Matemática Básica 3D, Transformações 3D, Projeções e Representação de objetos 3D

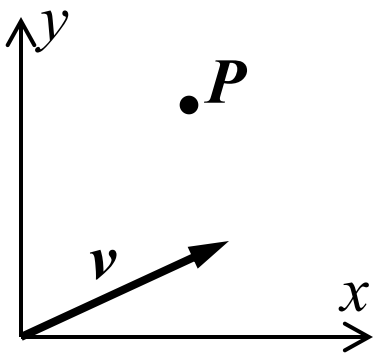
Prof. Robson Pequeno de Sousa

Vetores

- É uma quantidade física que tem magnitude direção e sentido.
  - Ponto: Denota posição no plano
  - Vector: Denota deslocamento, isto é, inclui a noção de direção e magnitude
  - Ambos são normalmente expressos por pares de coordenadas (em 2D) mas <u>não são a “mesma coisa”</u>

$$P = (x_P, y_P)$$

$$v = (x_v, y_v)$$



Vetores

- Vetores coordenados e componentes
  - Num sistema coordenado cartesiano, vetores que tenham comprimento igual a 1 e que tenham direção e sentido da parte positiva dos eixos ox, oy e oz chamam-se vetores coordenados unitários e se designam por **i**, **j** e **k.**
  - Qualquer vetor **V** pode ser escrito como combinação linear dos vetores coordenados unitários: V = a**i**+b**j**+c**k,** em que (a,b,c) são as componentes de **V.**

Exemplo

- Determine as componentes do vetor **V** dos pontos $P_1(1,-4,7)$ e $P_2(-3,6,9)$ que definem um segmento de reta orientado.
  - Como P_1 e P_2 são a origem e o extremo do vetor V as componentes de V são dadas por:

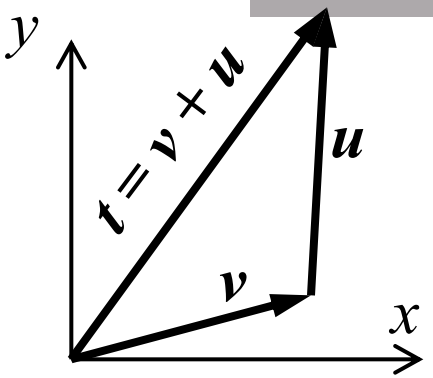
$$\overline{P_1P_2} = ai + bj + ck$$

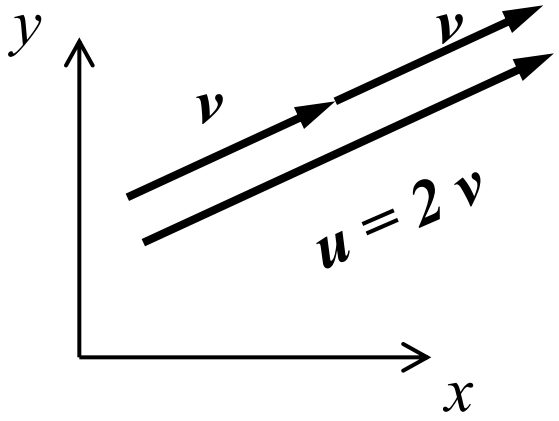
$$\overline{P_1P_2} = (-3-1)i + (6-4)j + (9-7)k = ai + bj + ck$$

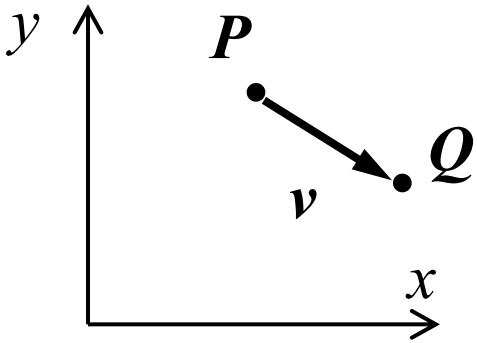
  - Logo as componentes são
  - (-4,10,2)

Vetores

- Soma de vectores
  $t = v + u$
- Multiplicação de vector por escalar
  $u = 2\,v$
- Subtração de pontos
  $v = Q - P$
- Soma de ponto com vector
  $Q = P + v$







Vetores

- **Magnitude de um vetor é dado pela norma euclidiana.**
  - $||V|| = \sqrt{v_x^{\ 2} + v_y^{\ 2} + v_z^{\ 2}}$
- **Produto escalar**
  - $V \bullet U = [v_x, v_y, v_z] \bullet [u_x, u_y, u_z] = v_x u_x + + v_y u_y + v_z u_z$

    $V \bullet U = ||V||\ ||U|| \cos ß$ (**resulta em um escalar)**

Vetores 3D

Produto vetorial

V **x** U = [$v_y u_z$ - $v_z u_y$, $v_z u_x$ - $v_x u_z$, $v_x u_y$ - $v_y u_x$] (*)

V **x** U = - (U **x** V) (A direção depende do sistema de coordenada.)

$$V \times U = \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ u_x & u_y & u_z \end{bmatrix} = i \begin{vmatrix} v_y & v_z \\ u_y & u_z \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} v_x & v_z \\ u_x & u_z \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} v_x & v_y \\ u_x & u_y \end{vmatrix}$$

$\| V \times U \| = \|V\| \, \|U\| \, \text{sen}\alpha$

Equação Vetorial da reta

- Uma reta L no espaço é definida pela sua direção (vetor direção **V**) e por um ponto $P_0(x_0,y_0,z_0)$ por onde a reta passa.

Dado o ponto P_0 e um vetor $\mathbf{V} = [v_x, v_y, v_z]$

- $x = x_0 + t\, v_x, \qquad y = y_0 + t\, v_y\,, \qquad z = z_0 + t\, v_z$

Forma Compacta: $\qquad L = P_0 + t\mathbf{V}$

Equação paramétrica da reta

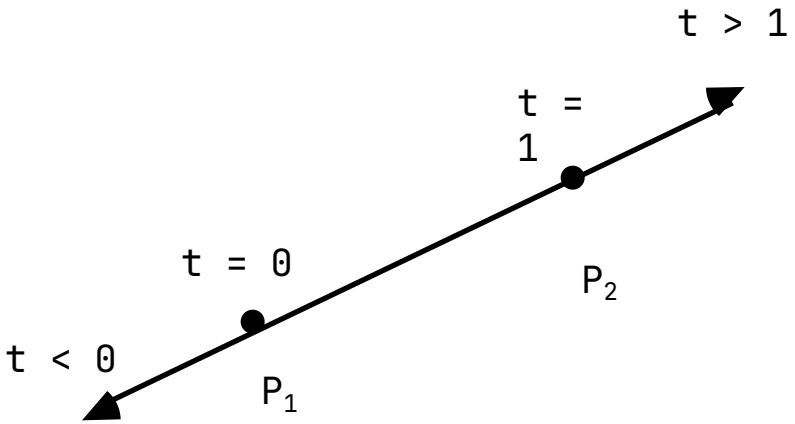
Dados dois pontos

$P_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$

$x = x_1 + t(x_2 - x_1)$

$y = y_1 + t(y_2 - y_1)$

$z = z_1 + t(z_2 - z_1)$



Forma compacta $L = P_1 + t[P_2 - P_1]$

Equação do plano

- Um plano é definido especificando um ponto $P_0(x_0,y_0,z_0)$ do plano e um vetor normal **N =** n_1**i** + n_2**j** + n_3**z.** Seja P(x,y,z) um ponto qualquer do plano, então o vetor $\overline{p_0 p}$ é um vetor do plano, por conseguinte **N** lhe é perpendicular**,** então**:**

$(n_1\mathbf{i} + n_2\mathbf{j} + n_3\mathbf{z}).((x-x_0)\mathbf{I}+(y-y_0)\mathbf{j}+(z-z_0)\mathbf{k}) = 0$

Fazendo,

$n_1 = A$, $n_2 = B$ e $n_3 = C$, temos

$Ax + By + Cz + D = 0$; eq. do plano

(A, B, C) = são as componentes do vetor **N** normal ao plano

$D = (-Ax_0 - By_0 - Cz_0)$

Equação do plano

- Forma alternativa:
  - A'x + B'y + C'z +D' = 0

em que,

A' = A/d, B' = B/d, C' = C/d, D' = D/d

d = $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$

Distância entre o plano e um ponto é dada por:

A'x + B'y + C'z + D'

Equação do plano

- Exemplo

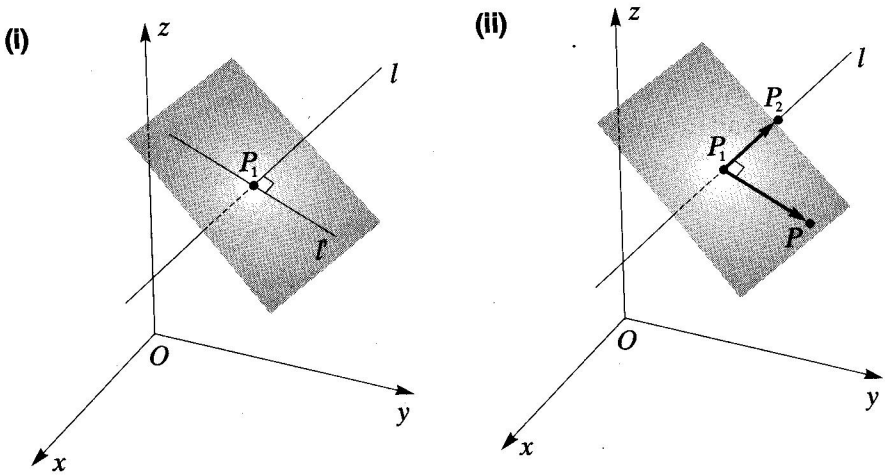
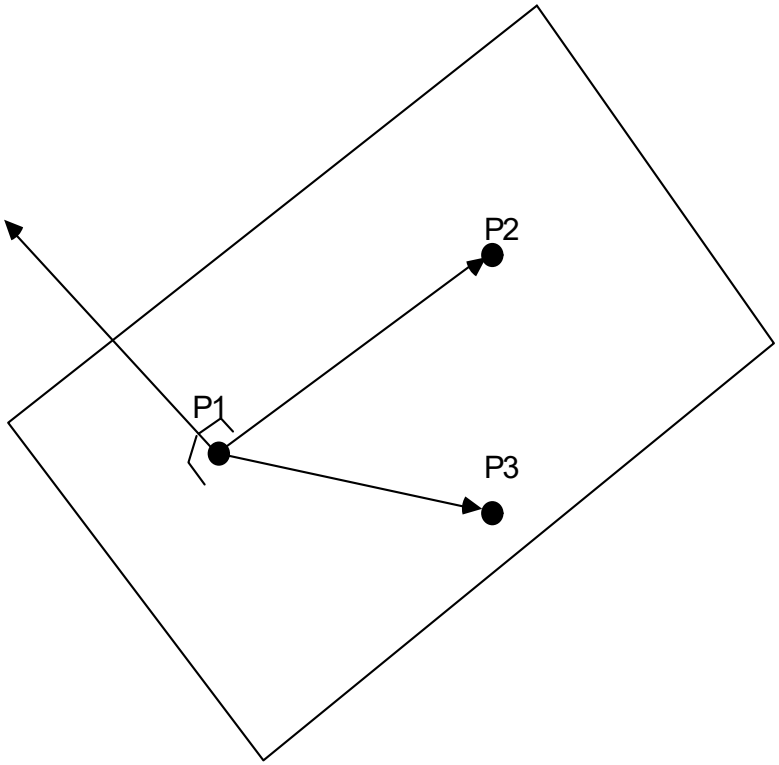


Figura 14.50

Derivando a Equação do Plano

- Derivando a equação do plano dado três pontos: P_1, P_2, P_3

[P2 - P_1] x [P3 - P_1] = **N**, vetor ortogonal



- Dado ponto geral P = (x,y,z):

N • [P - P_1] = 0 se P pertence ao plano.

- Ou dando um ponto (x,y,z) no plano e o vetor normal N então N • [x,y,z] = -D

Exemplo da Equação do Plano

Determine a equação do plano dado pelos pontos (0,0,0), (1,2,3), e (4,5,6).

[1,2,3] x [4,5,6] = [-3,6,-3] vetor normal

$-3x + 6y - 3z + D = 0$

Substitua o ponto conhecido (0,0,0):

$0+0+0+D = 0$

$D=0$

Equaçao do plano: $-3x + 6y - 3z = 0$

Exercício

- Determine a equação da reta que passa pelo ponto P0(x0,y0,z0) e P1(x1,y1,z1). Suponha que (x0,y0,z0) = (1, -5, 2) e (x1,y1,z1)=(6,7,-3).
- Mostre que a equação do plano tem a forma implícita Ax+By+Cz+D=0, em que A,B e C são as componentes do vetor normal ao plano.
- Determine a equação de um plano que passa pelo ponto P0(1,-1,1) e que contém os vetores V1 = **i - j + k** e V2 = **-i + j – k**.
- Determine a equação do plano definido pelos pontos P0(1,5,-7), P1(2,6,1) e P2(0,1,2).

TRANSFORMAÇÕES 3D

- Transformações básicas 3D
  - Translação
  - Mudança de Escala
  - Rotação
  - Cisalhamento
  - Reflexão
- Como no caso 2D, utilizam-se coordenadas homogêneas (x,y,z,w)
- As transformações são compostas via multiplicações de matrizes

Matriz de Transformação 4X4

Matriz (3X3) representa as Transformações lineares: escala,rotação, cisalhamento e reflexão

$$\begin{bmatrix} & & & . & \\ 3 & X & 3 & . & 3 \\ & & & . & X \\ \dots & \dots & \dots & . & 1 \\ 1 & X & 3 & . & 1X1 \end{bmatrix}$$

Translação, matriz 3x1

Escala geral

Transformação em perspectiva, matriz 1x3

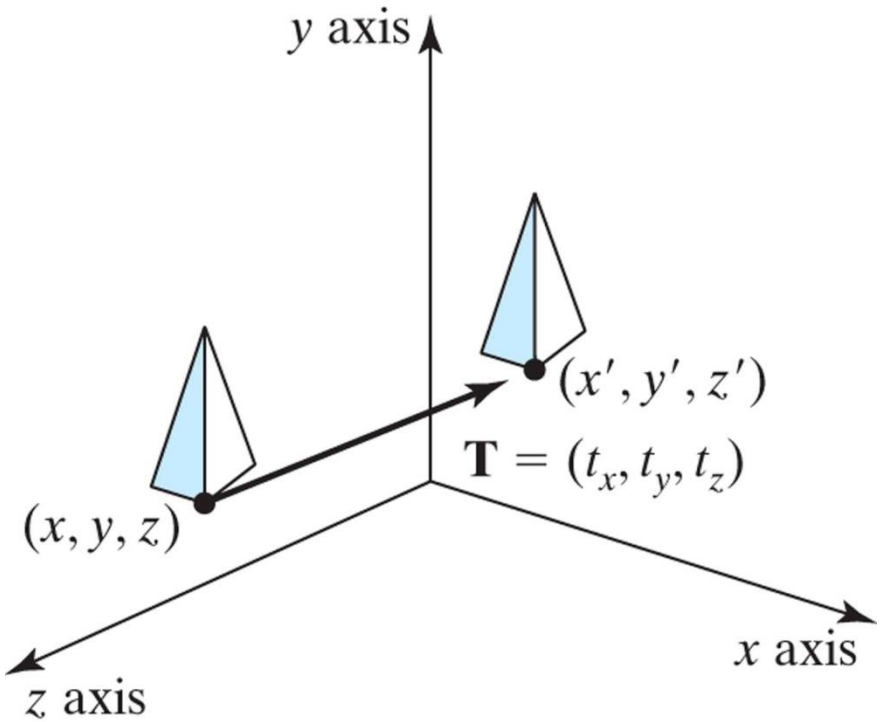
TRANSLAÇÃO 3D

TP = $(x + t_x,\ y + t_y,\ z + t_z)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

EXEMPLO DE TRANSLAÇÃO 3D

- Translação do ponto (x,y,z) para (x’,y’,z’)



Copyright ©2011 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

ESCALA 3D

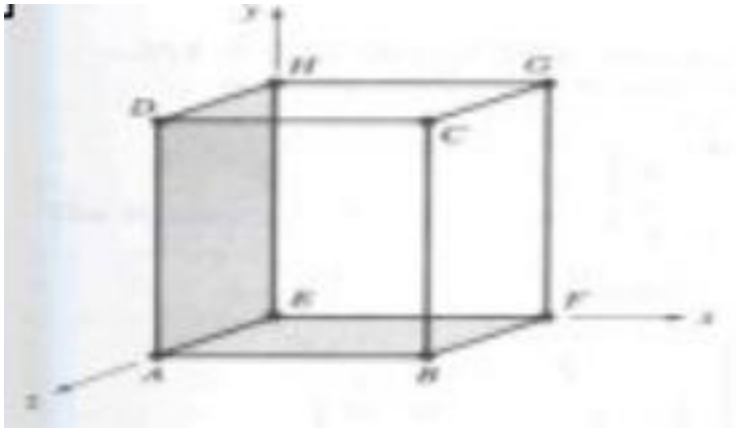
SP = $(s_x x,\ s_y y,\ s_z z)$

$$\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

EXEMPLO DE ESCALA 3D

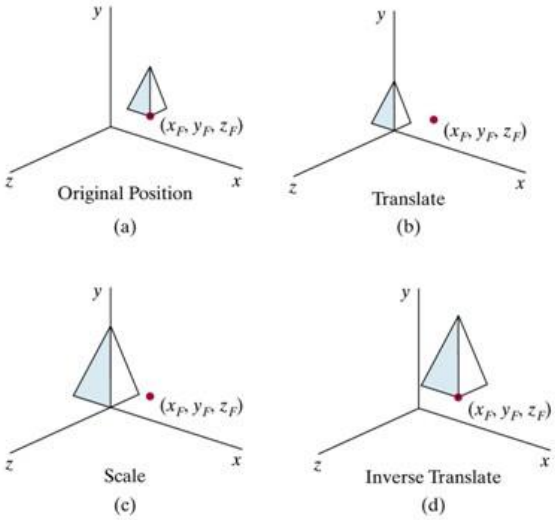
- Considere o paralelepípedo mostrado na figura abaixo, com vetores de posição homogêneos. Escale por fatores de 1/2, 1/3 e 1.

$$[X] = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



ESCALA 3D GERAL

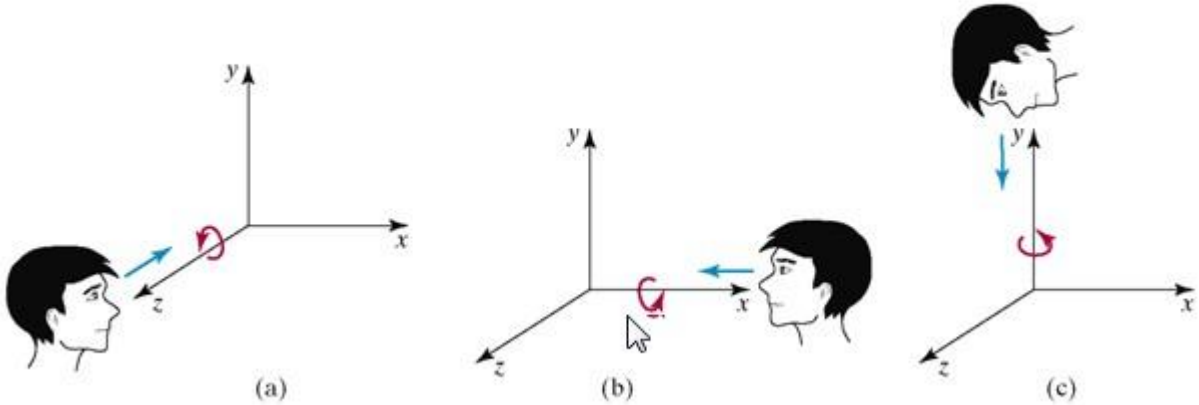
- Mudança de escala em relação a um ponto fixo fora da origem
  - Transladar o ponto fixo para a origem
  - Aplicar a mudança de escala
  - Aplicar a translação inversa para levar o ponto fixo à sua posição original



Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

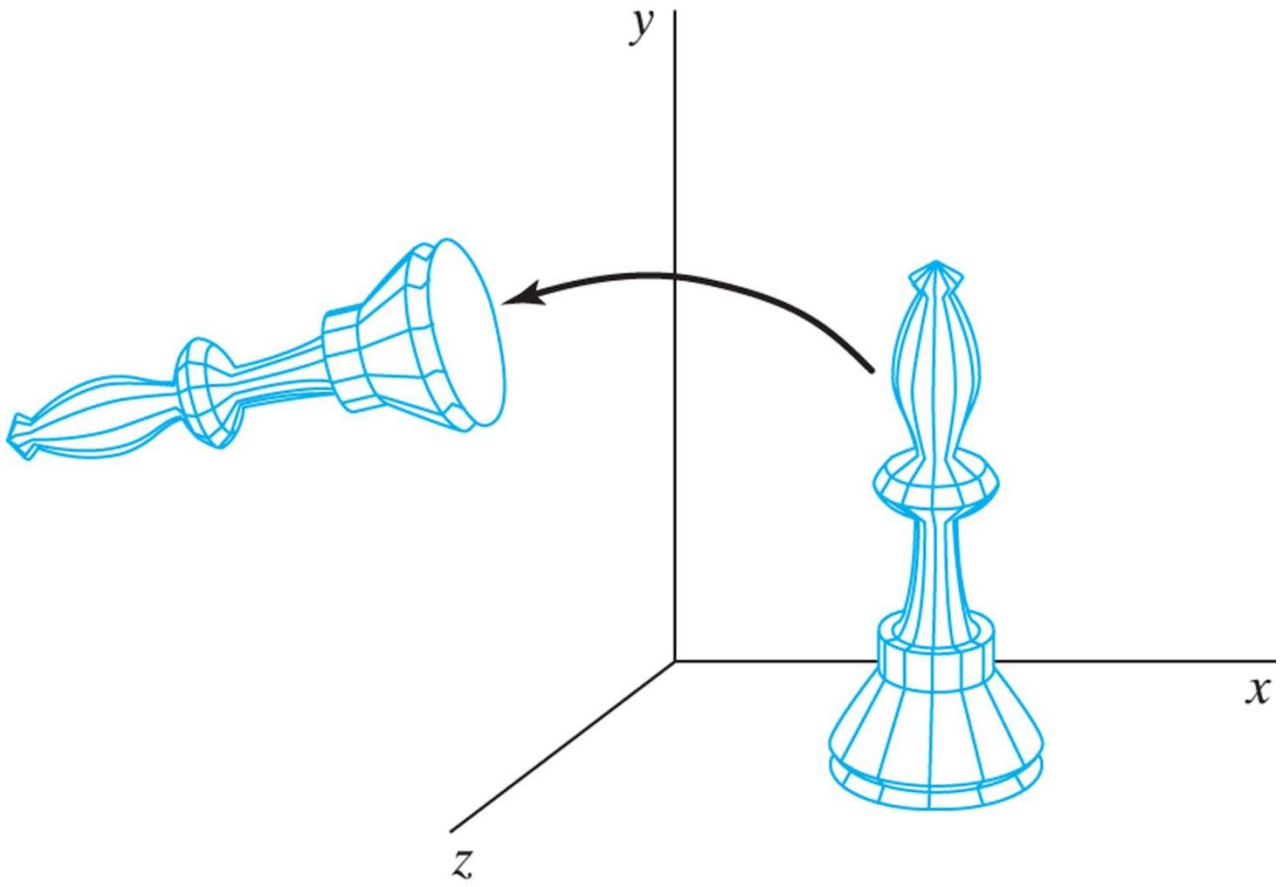
ROTAÇÃO 3D

Rotações positivas são definidas de acordo com a regra da mão direita, como:



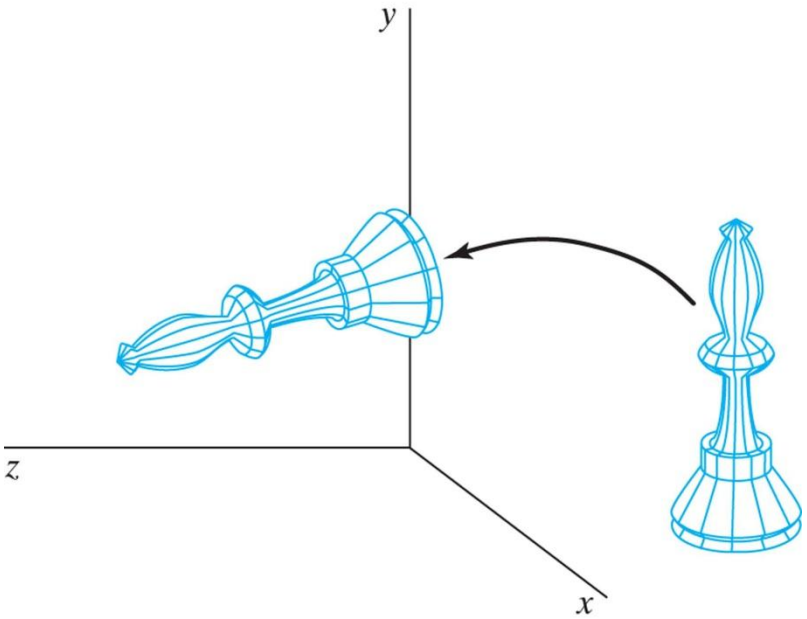
Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

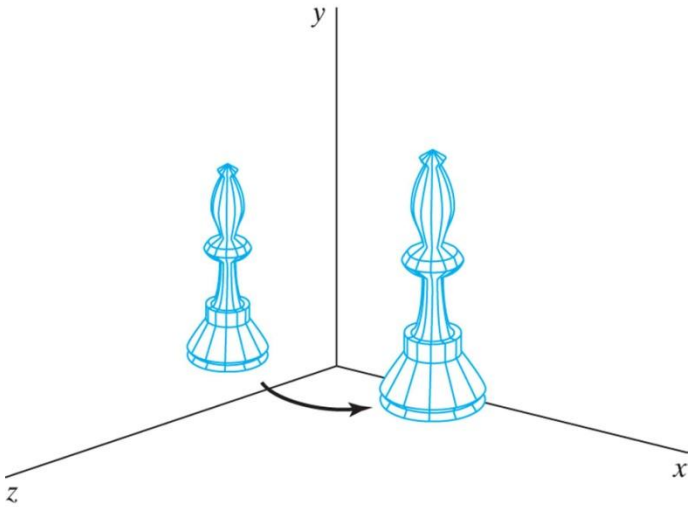
Rotação em torno do eixo z



Copyright ©2011 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

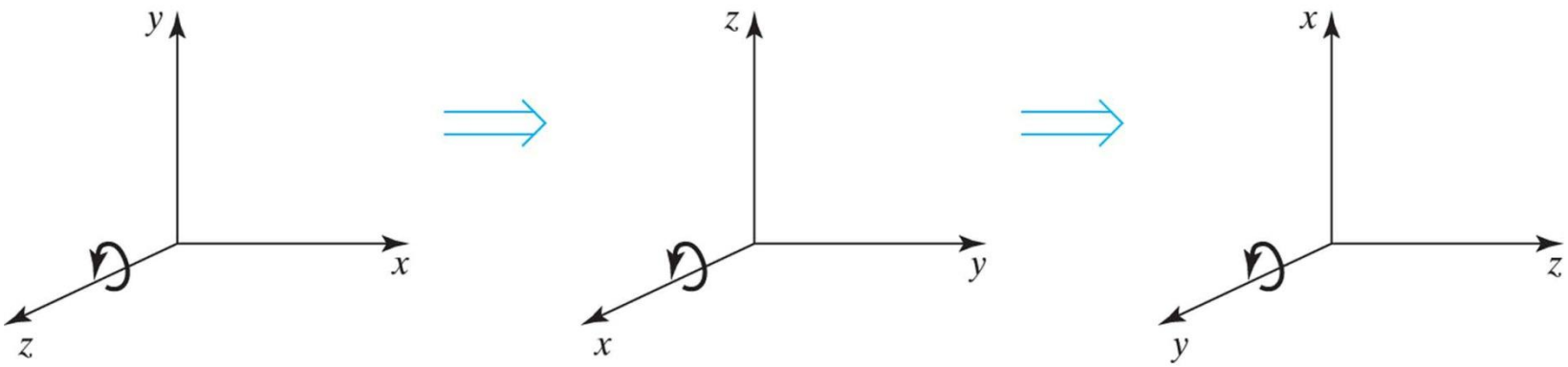
Rotação em torno do eixo x e do eixo y





Permutação Cíclica

X->Y->Z->X



Copyright ©2011 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

ROTAÇÃO 3D

- Note que a rotação em 2D é justamente uma rotação em torno do eixo z em 3D
- Matriz de rotação em torno do eixo-z: $R_z(ß)P$

$$\begin{bmatrix} \cos\beta & -\sin\beta & 0 & 0 \\ \sin\beta & \cos\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

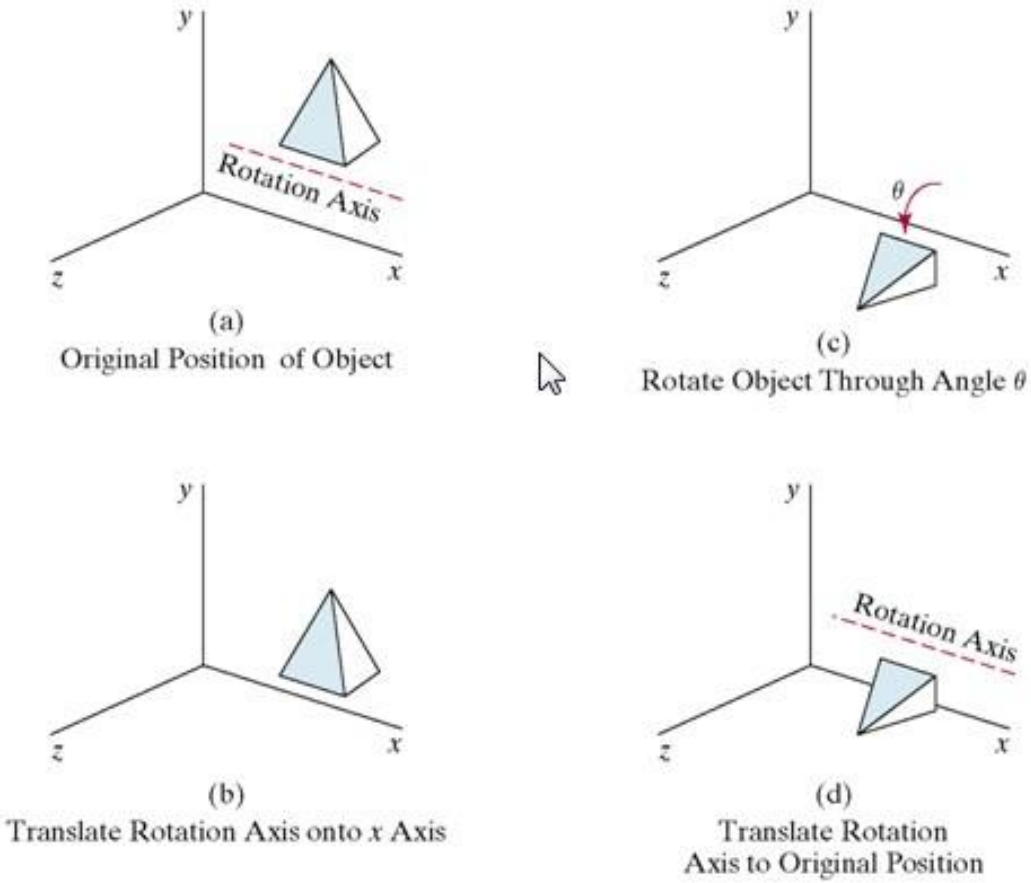
ROTAÇÃO 3D

Matrizes de rotação em torno dos eixos x e y

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ 0 & \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

ROTAÇÃO 3D GERAL



Eixo de rotação paralelo a um dos eixos coordenados.

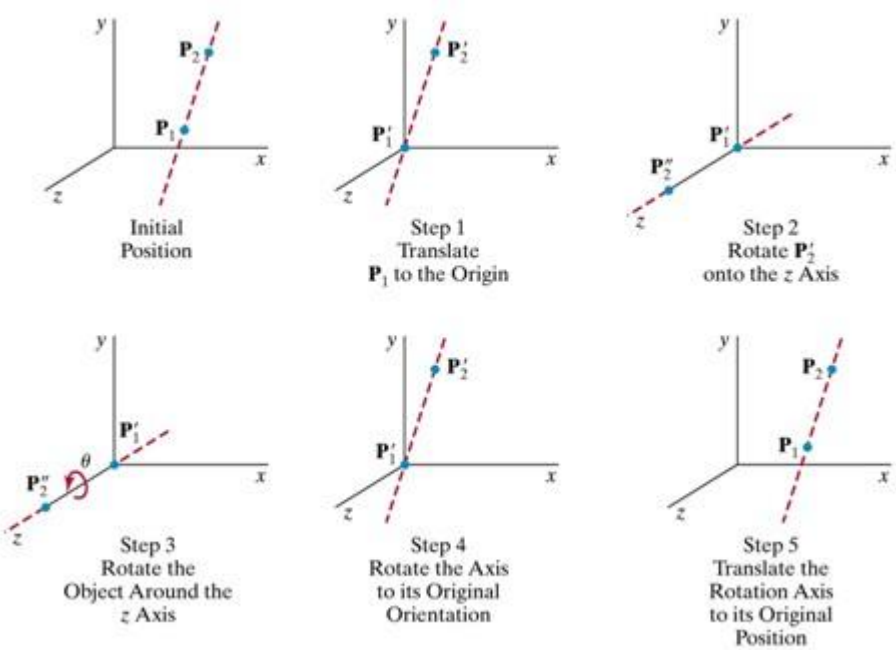
Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

ROTAÇÃO 3D GERAL

- Quando o eixo de rotação for paralelo a um dos eixos coordenados
  - Transladar o objeto para que o eixo de rotação coincida com o eixo coordenado
  - Realizar a rotação em torno desse eixo
  - Aplicar a translação inversa para levar o eixo de rotação à sua posição original

ROTAÇÃO 3D GERAL

Eixo de rotação não paralelo a um dos eixos coordenados



Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

ROTAÇÃO 3D GERAL

- Quando o eixo de rotação não for paralelo a um dos eixos coordenados
  - Transladar o objeto para que o eixo de rotação passe na origem do sistema de coordenadas
  - Rodar o objeto para que o eixo de rotação coincida com um dos eixos coordenados
  - Realizar a rotação em torno desse eixo
  - Aplicar a rotação inversa para levar o eixo de rotação a sua orientação original
  - Aplicar a translação inversa para levar o eixo de rotação à sua posição original

CISALHAMENTO 3D

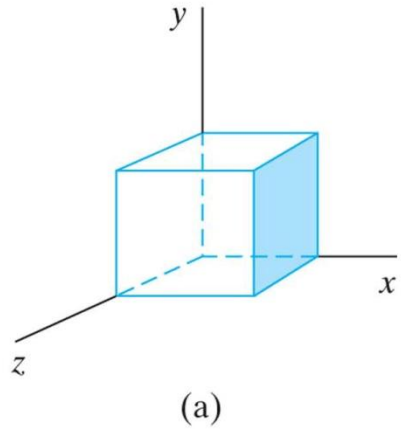
Transformação de cisalhamento no eixo z tomando a posição de referência na origem.

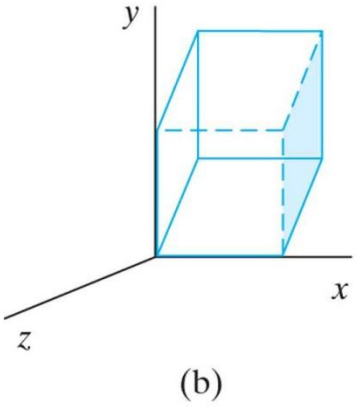
$$SH_{xy}P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & sh_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Determine : cisalhamento no eixos x e y

Cisalhamento

Transformação de cisalhamento no eixo z tomando a posição de referência na origem.





Copyright ©2011 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

REFLEXÃO 3D

- Reflexão em torno dos planos xy, yz e xz

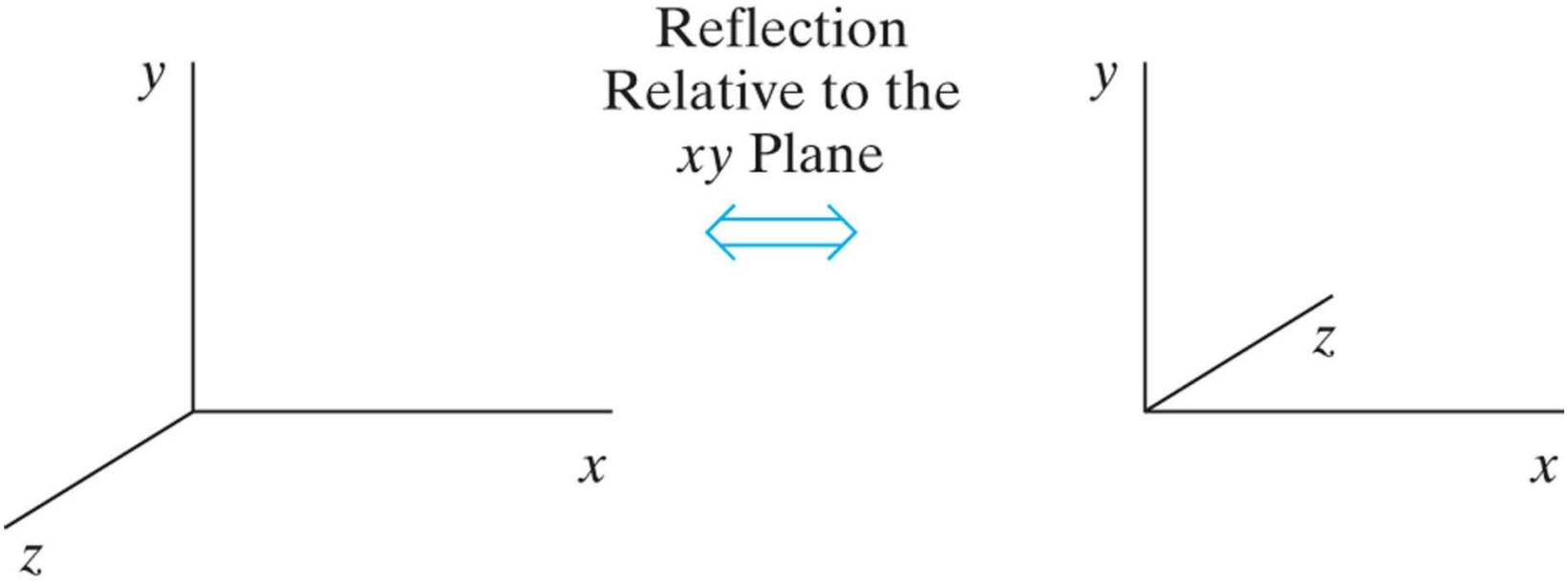
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Plano xy

Plano yz

Plano xz

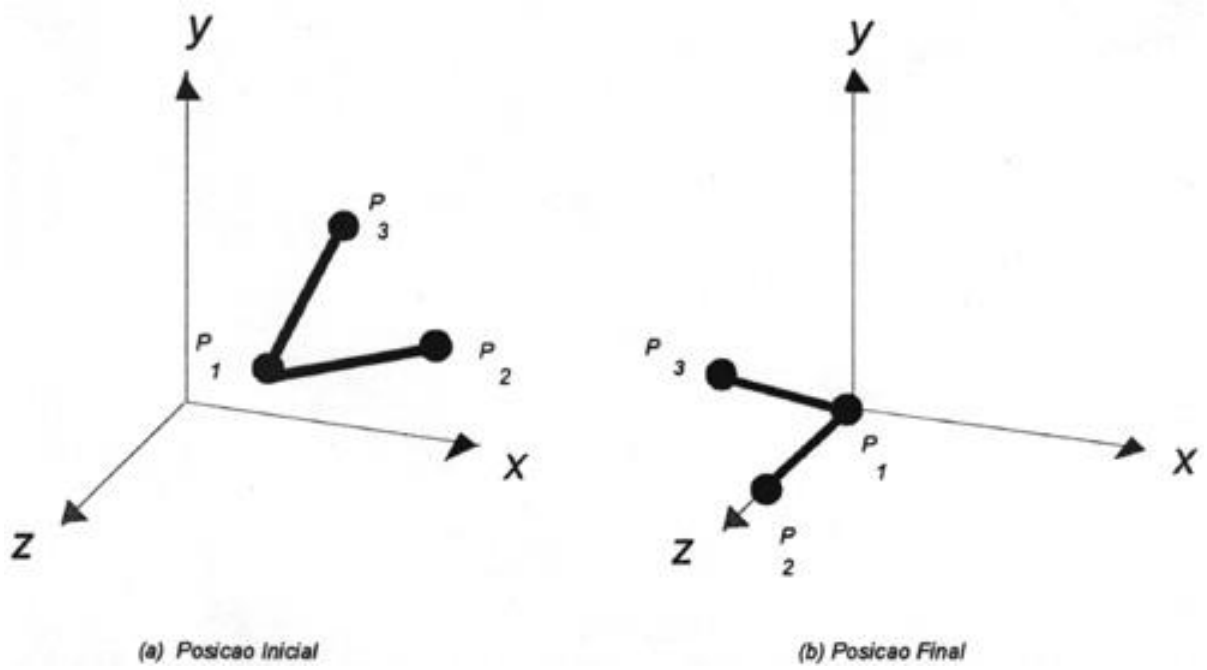
Reflexão



Copyright ©2011 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

COMPOSIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

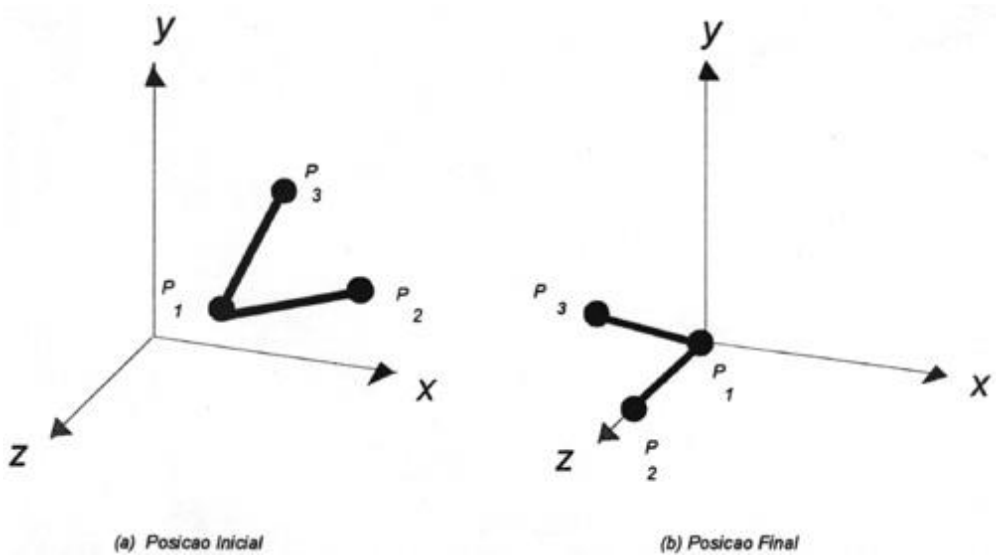
- Composição em 3D



Transformando P1, P2 e P3 da posição inicial em (a) para a posição final em (b).

SOLUÇÃO

Para resolver utilize a composição das primitivas de transformação T, R_x, R_y e R_z.



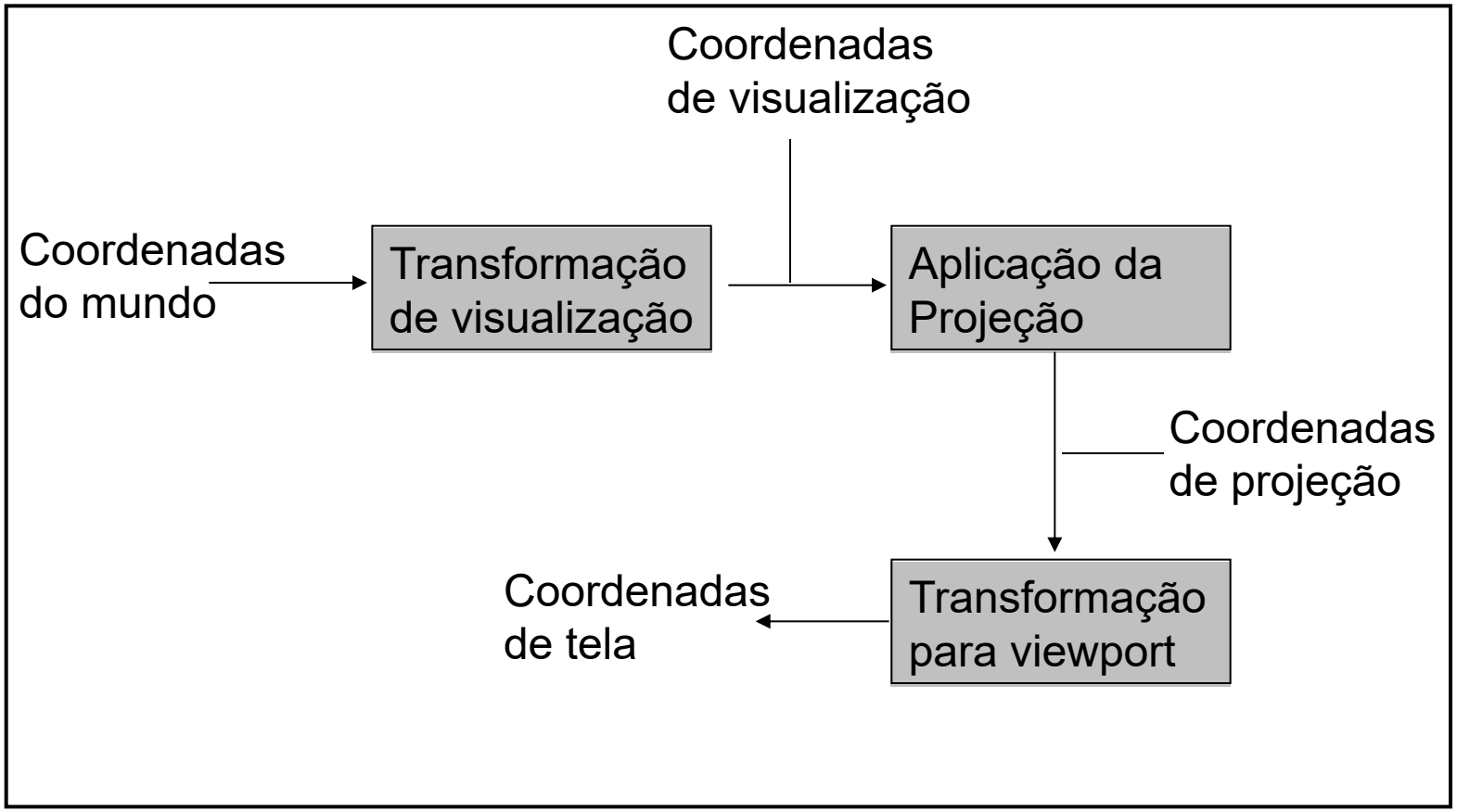
i)Transladar P_1 para a origem.

ii) Rotacionar o segmento P_1P_2 em relação ao eixo **y**, de forma que ele (P_1P_2) fique no plano **y-z**.

iii) Rotacionar o segmento P_1P_2 em relação ao eixo **x**, de forma que ele (P_1P_2) fique sobre o eixo **z**.

iv) Rotacionar o segmento P_1P_3 em relação ao eixo **z**, de forma que ele (P_1P_3) fique no plano **y-z**.

A VISUALIZAÇÃO 3D



A VISUALIZAÇÃO 3D

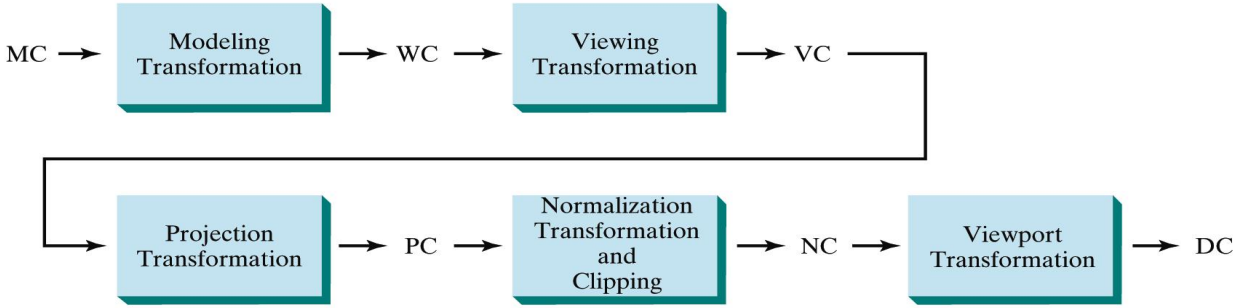


Figure 7-11

General three-dimensional transformation pipeline, from modeling coordinates to world coordinates to viewing coordinates to projection coordinates to normalized coordinates and, ultimately, to device coordinates.

Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

A VISUALIZAÇÃO 3D

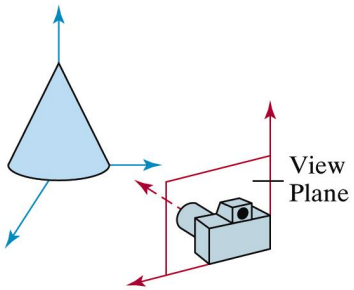


Figure 7-1

Coordinate reference for obtaining a selected view of a three-dimensional scene.

Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

A VISUALIZAÇÃO 3D

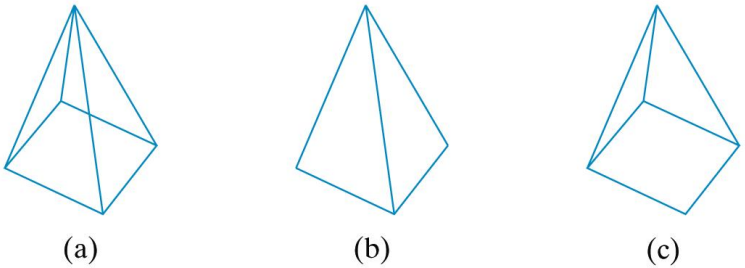


Figure 7-5

The wire-frame representation of the pyramid in (a) contains no depth information to indicate whether the viewing direction is (b) downward from a position above the apex or (c) upward from a position below the base.

Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

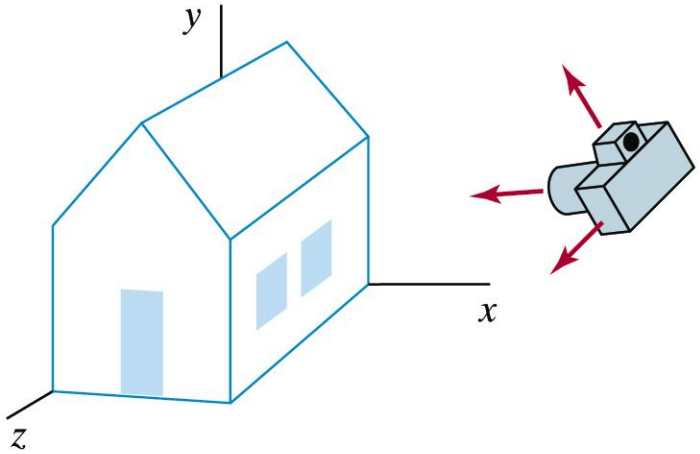
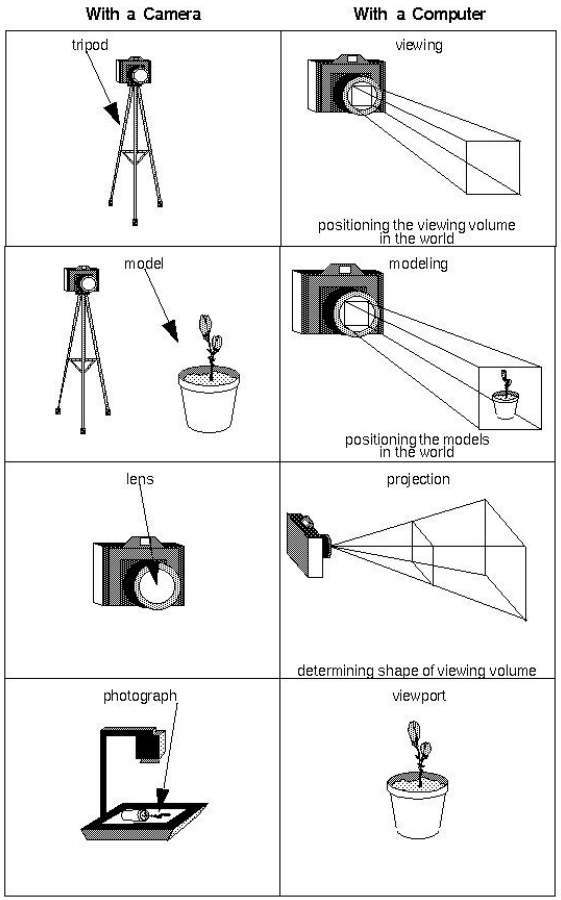


Figure 7-10

Photographing a scene involves selection of the camera position and orientation.

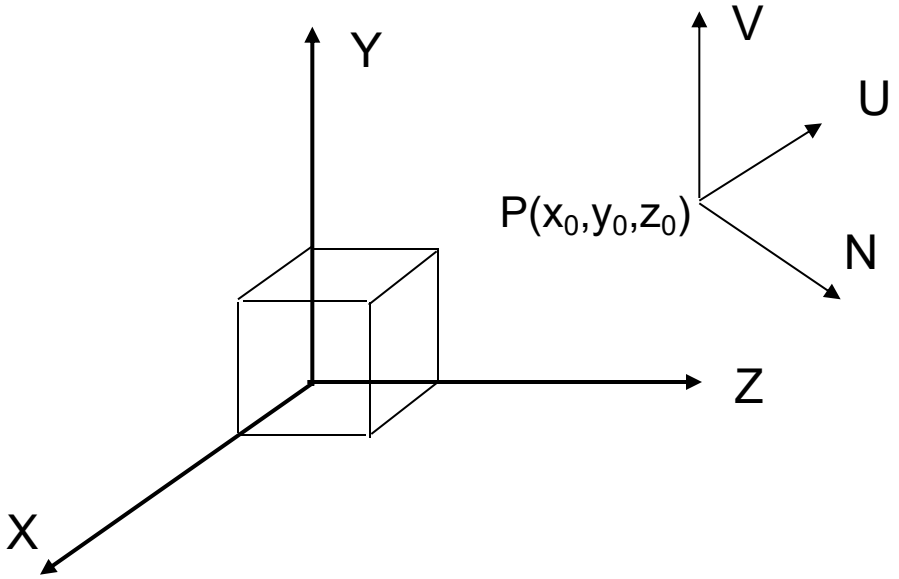
Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

Comparativo câmera e computador



TRANSFORMAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO

- Coordenadas de visualização
  - Sistema de coordenadas de visualização UVN
  - Sistema de coordenadas do mundo XYZ
  - Ponto de referência de visualização $P(x_0,y_0,z_0)$



A VISUALIZAÇÃO 3D

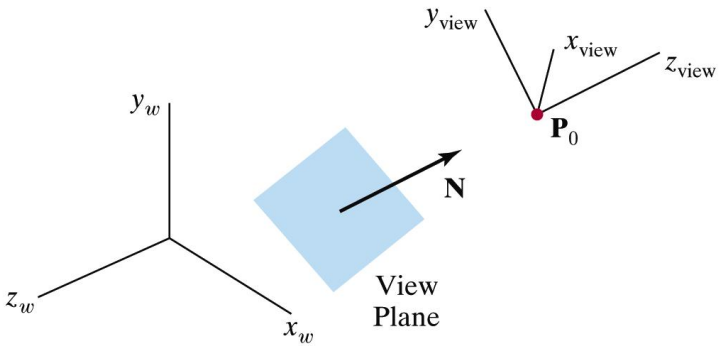


Figure 7-13

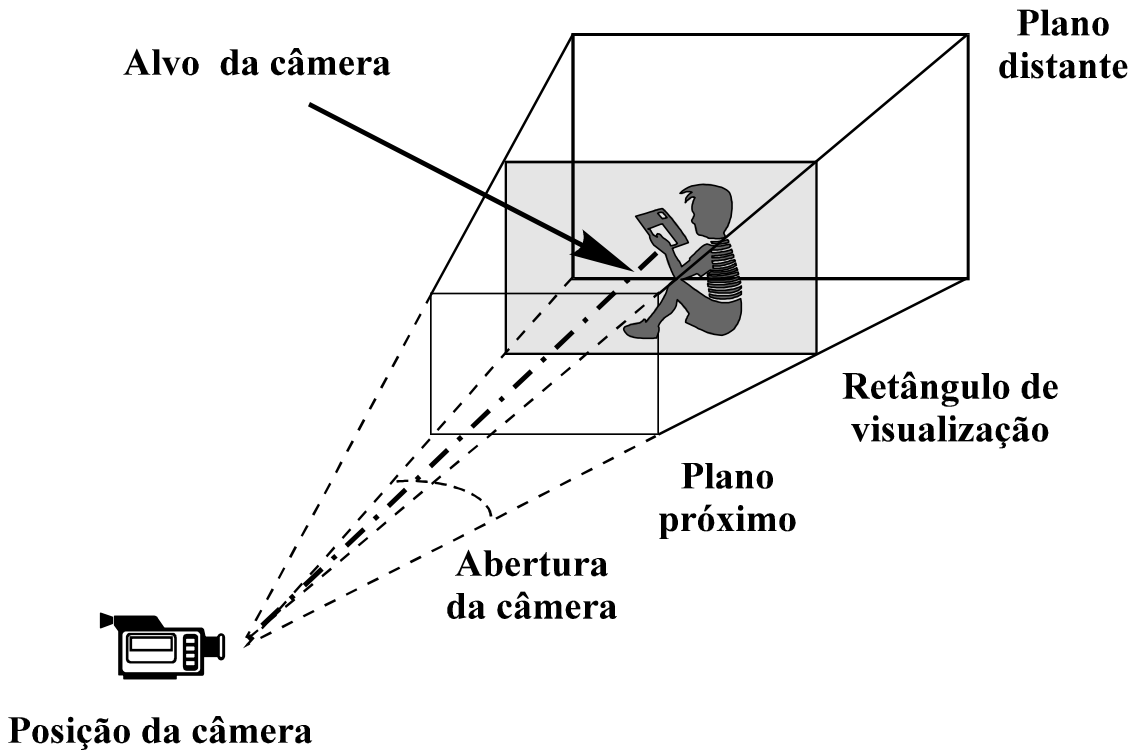
Orientation of the view plane and view-plane normal vector **N**.

Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

TRANSFORMAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO

- Transformação de coordenadas do mundo para coordenadas de visualização
  - Transladar o ponto de referência de visualização para a origem do sistema XYZ
  - Aplicar rotações para alinhar os eixos U,V e N com os eixos X, Y e Z, respectivamente

O VOLUME DE VISUALIZAÇÃO



A VISUALIZAÇÃO 3D

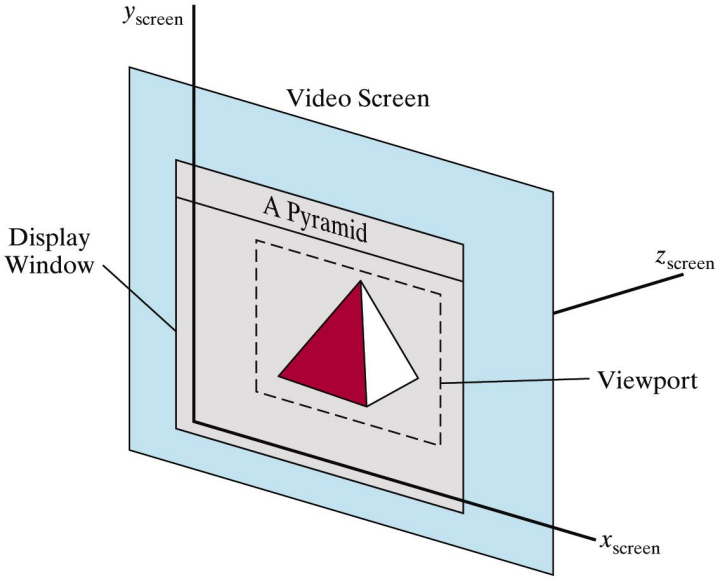


Figure 7-30

A left-handed screen-coordinate reference frame.

Projeções Geométricas Planares

- Padrões de projeções sobre o plano
- Projetores são linhas que:
  - Converge para um centro de projeção,
  - São paralelos.
- Tais projeções preserva linhas
  - Mas não necessariamente ângulos
- Projeção não-planar é utilizada para construção de mapas.

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

PROJEÇÕES

- As *projeções* transformam pontos de uma dimensão *n* em uma dimensão *m* menor que *n*
  - Exemplo: $R^3 \rightarrow R^2$ ou $(x,y,z) \rightarrow (x,y)$
- Projeções Geométricas Planares
  - Projeção em Perspectiva
    - Projetores originam-se em um centro de projeção
  - Projeção Paralela
    - Projetores paralelos a uma direção de projeção

PROJEÇÕES

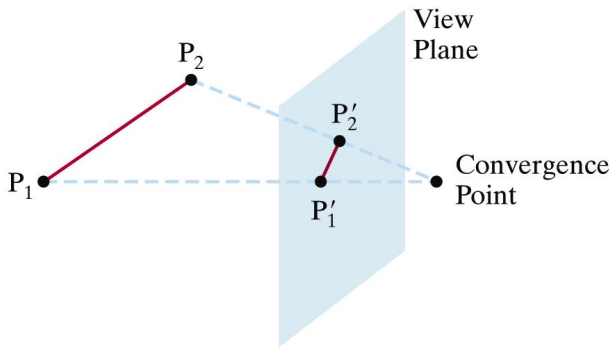


Figure 7-23

Perspective projection of a line segment onto a view plane.

PROJEÇÕES

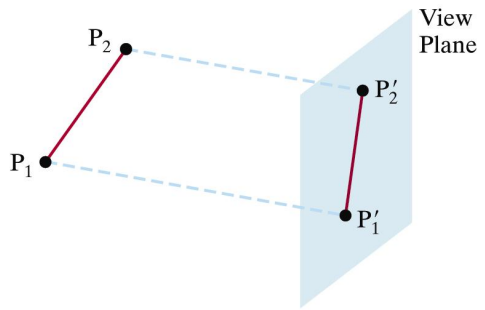
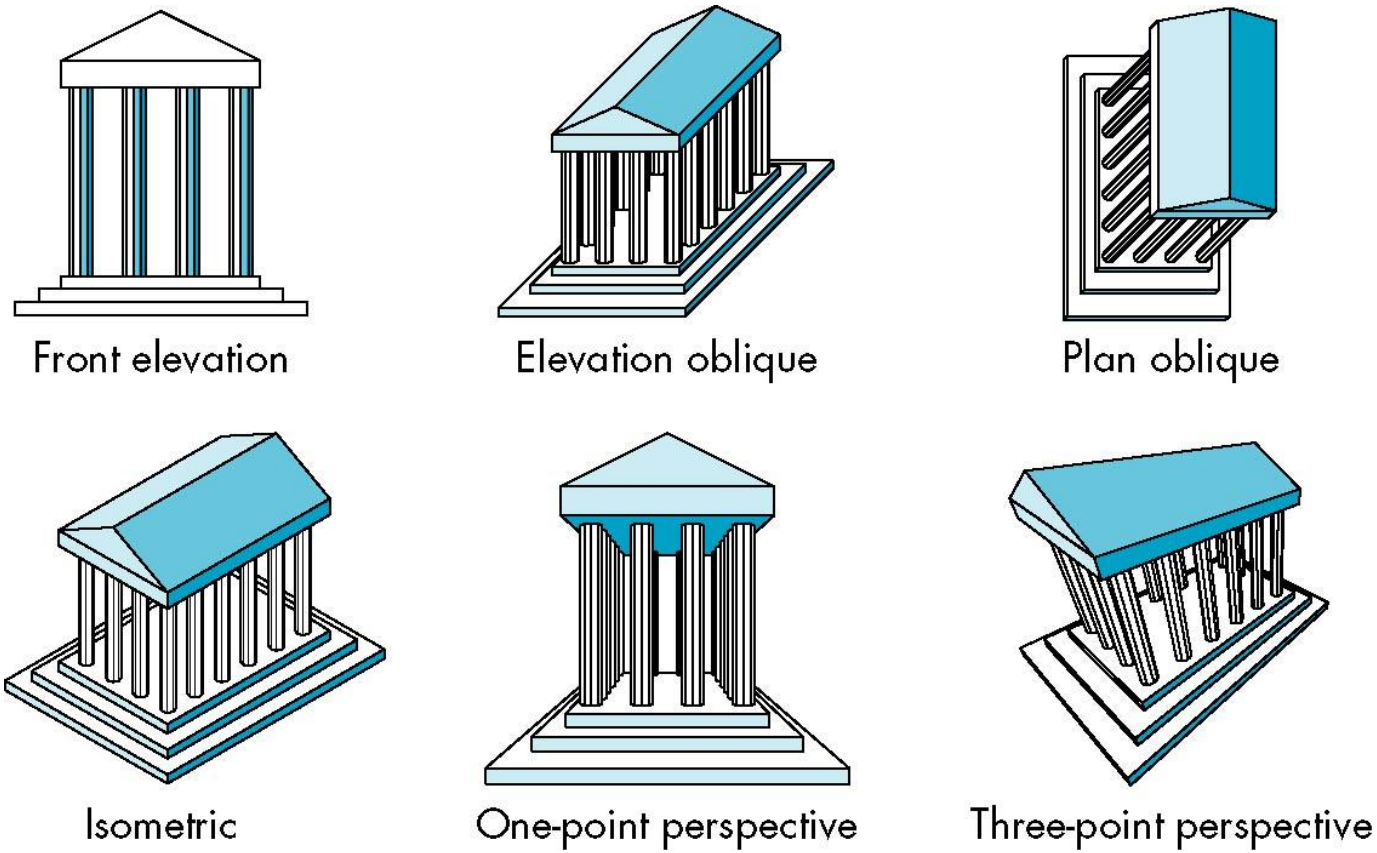


Figure 7-22

Parallel projection of a line segment onto a view plane.

Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

Projeções Clássicas

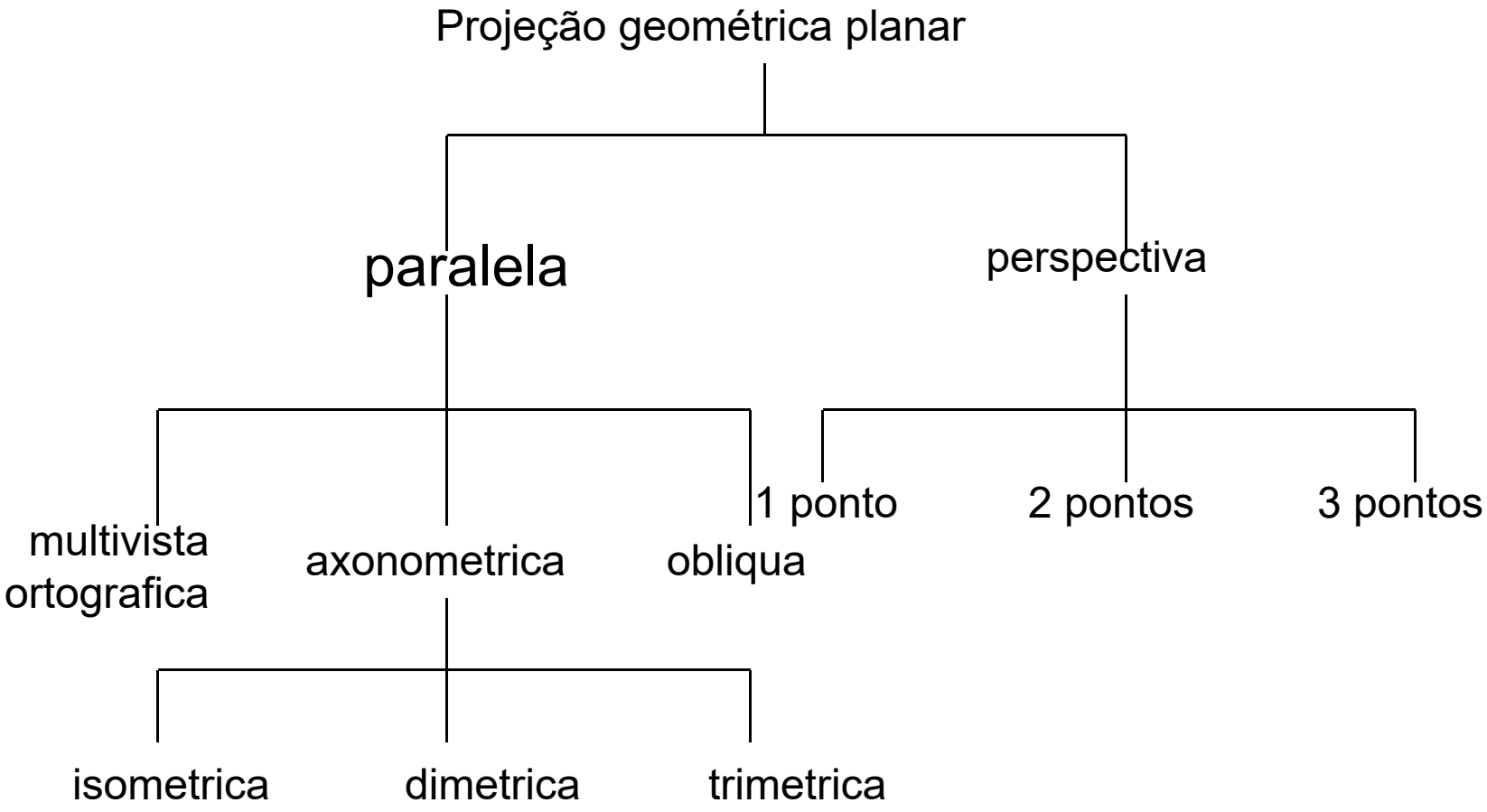


Perspectiva vs Paralela

- **Computação Gráfica** trata todas as projeções da mesma forma e as implementa com um único pipeline.
- A visão clássica desenvolve diferentes técnicas para cada tipo de projeção.
- A distinção matemática entre a projeção paralela e em perspectiva é o limite de projeção.

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

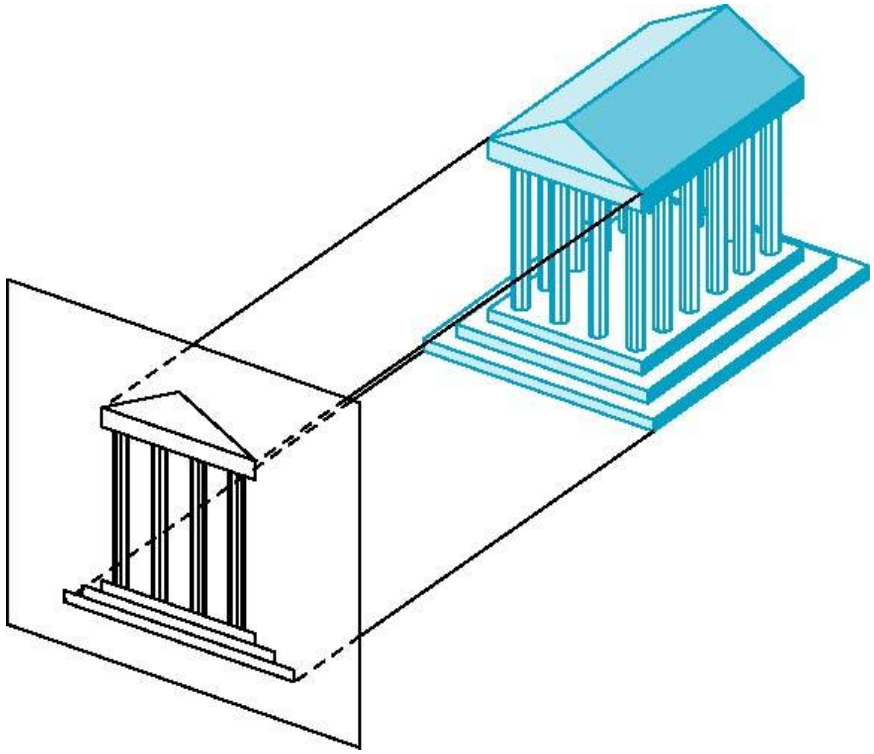
Taxonomia da Projeção Geométrica Planar



Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Projeção Ortográfica

Projetores ortogonais a superfície de projeção

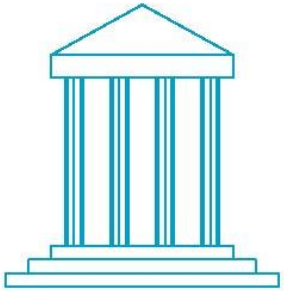


Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Projeção Ortográfica Multivista

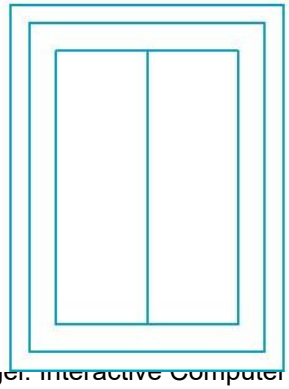
- A face principal é paralela ao plano de projeção
- Usualmente: vista frontal , superior e lateral

isometrica (face principal)

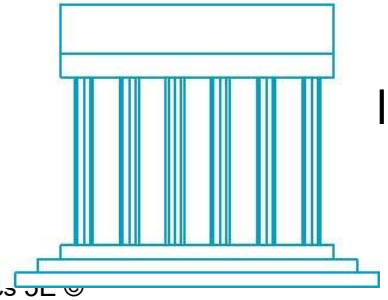


frontal

CAD - multivista



acima



lateral

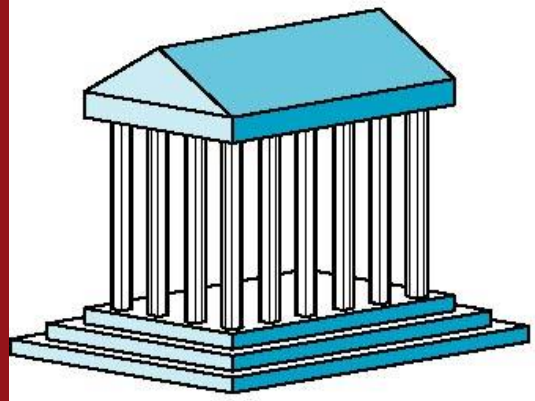
Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Vantagens e Desvantagens

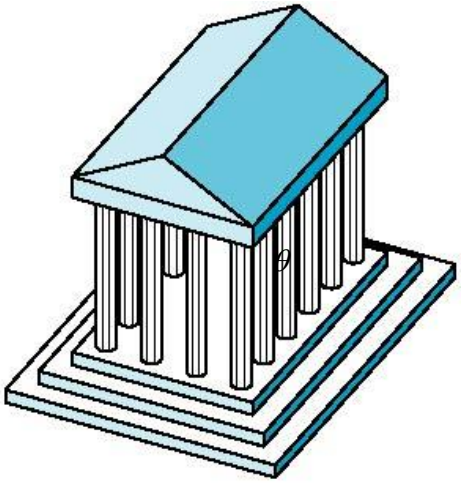
- Preserva distância e ângulos
  - Forma preservada
  - Não é possível ver o que o objeto realmente parece, porque muitas superfícies estão escondidas da visualização.

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

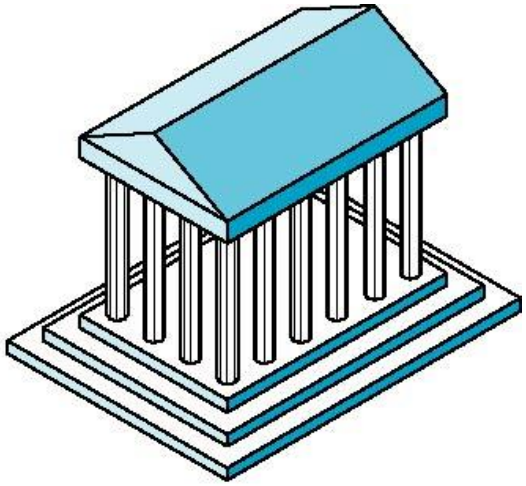
Tipos de Projeção Axométricas



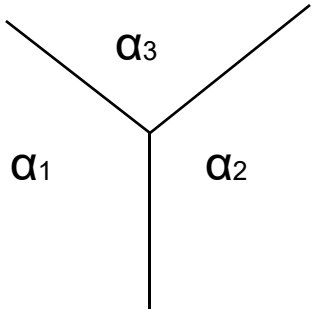
Dimetric



Trimetric



Isometric



Dois ângulos iguais

Três ângulos diferentes

três ângulos iguais

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

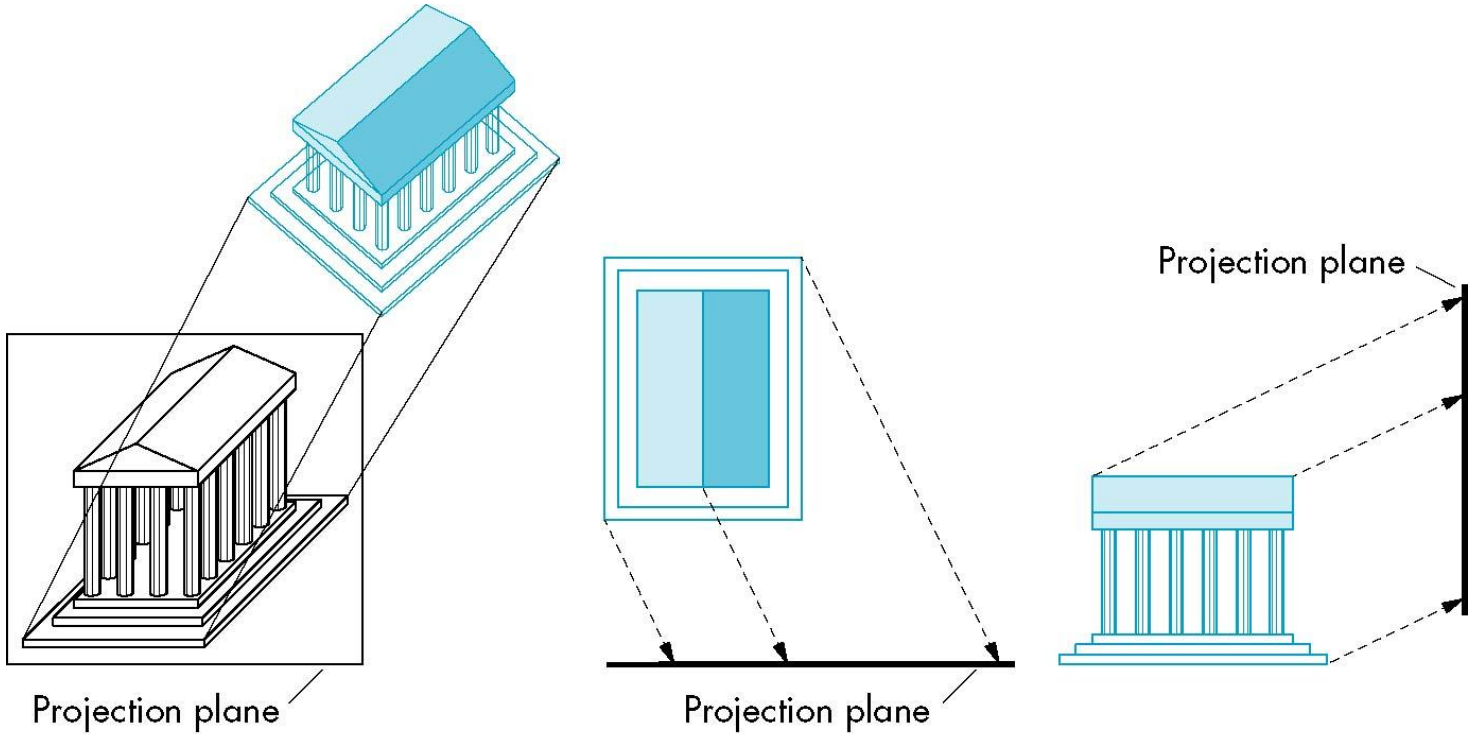
Vantagens e Disvantagens

- As linhas são redimensionadas (encurtados), mas pode determinar fatores de escala.
- Linhas e ângulos não são preservados
  - A projeção de círculo em um plano não paralelo é uma elipse.
- Pode-se ver as três principais faces de um cubo.
- Algumas ilusões ótica possível
  - Linhas paralelas parecem ser divergentes.
- Não parece muito real, porque os objetos pertos são dimensionados da mesma forma que o objeto distante.
- Usado em aplicações CAD

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Projeção Obliqua

- Relação arbitrária entre projetores e plano de projeção



Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

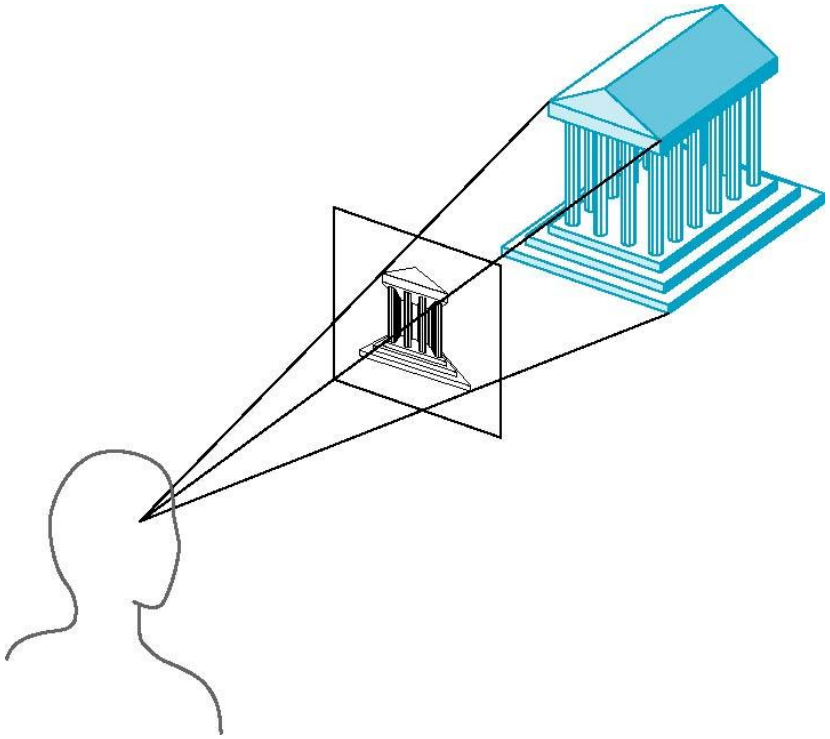
Vantagens and Disvantagens

- Pode-se escolher ângulos particulares para enfatizar determinada face.
- No mundo físico não se pode criar com câmeras simples, só é possível com câmeras e lentes especiais.

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Projeção em Perspectiva

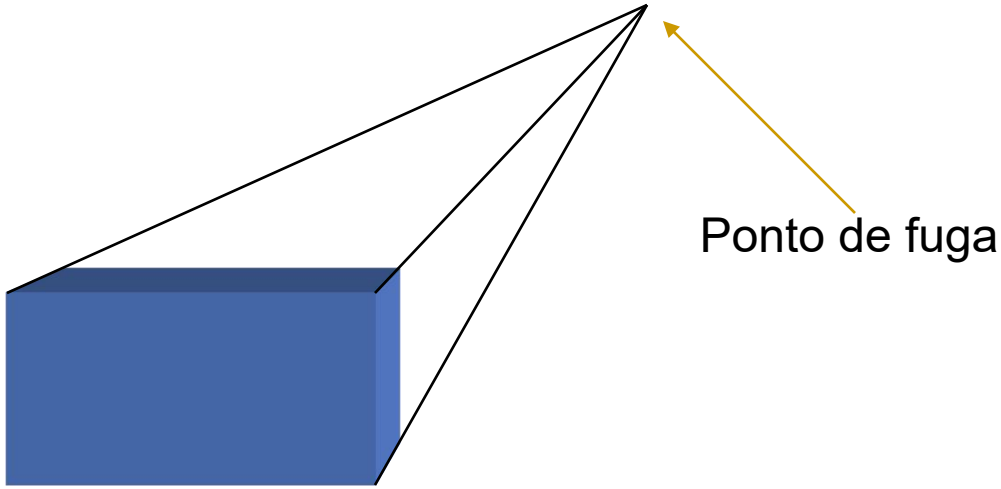
- Projetores convergem para um centro de convergência



Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Ponto de Fuga

- Linhas paralelas (não é paralelo ao plano de projeção) sobre o objeto convergem para um único ponto de projeção (*Vanishing Point*).
- Um desenho simples a mão em perspectiva usa esse ponto de fuga.



Angel: Interactive Computer Graphics 5E ©
Addison-Wesley 2009

Perspectiva Três Pontos de Fuga

- O plano de projeção intersecta os três eixos principais.
- Três pontos de fuga para o cubo

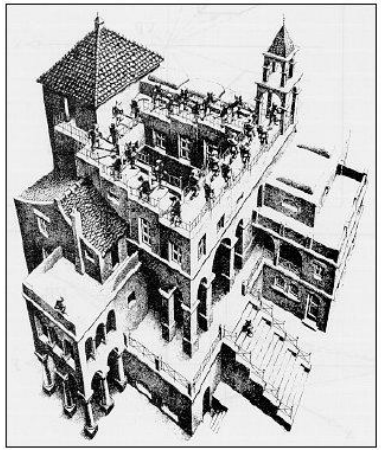


FIGURE 7.44 M.C. Escher's *Ascending and Descending* : a three-point perspective (© 1988 M. C. Escher Heirs/Cordon Art-Baarn-Holland. Used by permission).

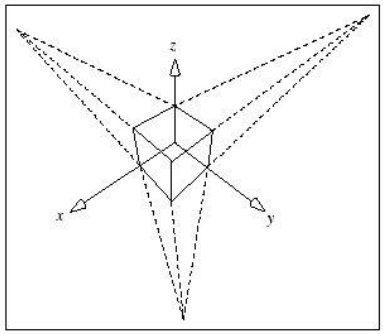


FIGURE 7.43 Three-point perspective.

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Perspectiva dois pontos de fuga

- O plano de projeção intersecta dois dos eixos principais.
- Dois pontos de fuga para o cubo

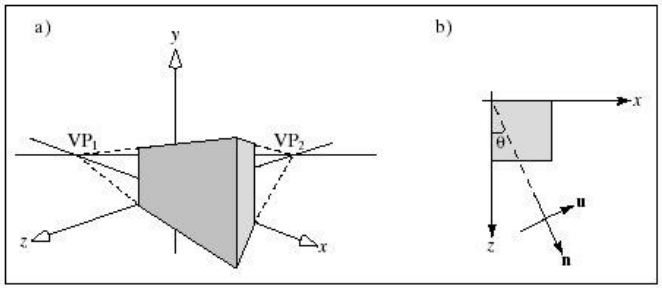


FIGURE 7.41 A two-point perspective view.

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Perspectiva: um ponto de fuga

- O plano de projeção é perpendicular a um dos eixos principais.
- Um ponto de fuga para o cubo

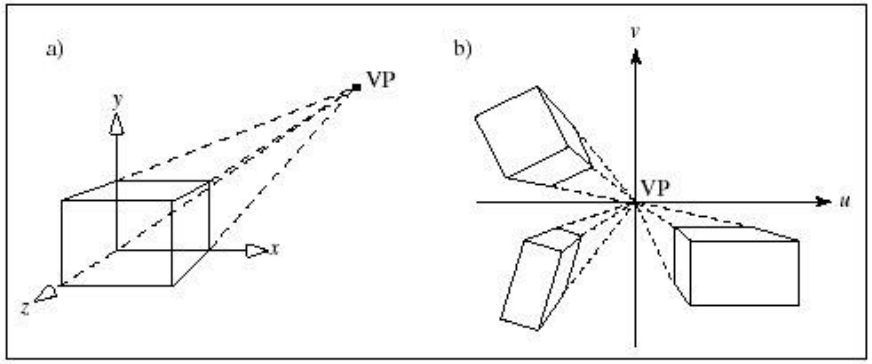


FIGURE 7.40 One-point perspective views.

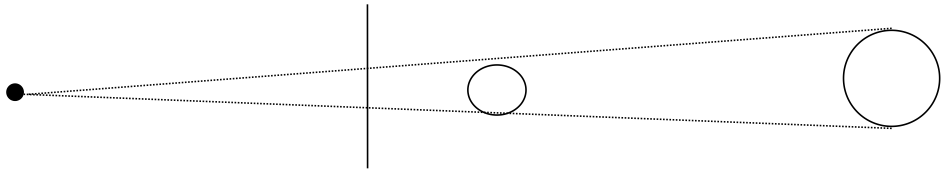
Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

Vantagens e Disvantagens

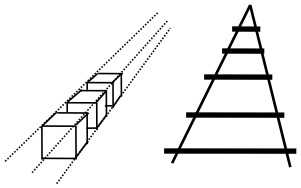
- Os objetos mais distantes do telespectador se projetam com o mesmo tamanho que os objetos mais próximos do telespectador (diminuição).
  - Parece realista
- Igualdade de distâncias ao longo de uma linha não são projetados em distâncias iguais
- Preserva ângulos em planos paralelo ao plano de projeção
- É mais difícil de construir pela mão do que a projeção paralela. Mas não mais difícil pelo computador.

Angel: Interactive Computer Graphics 5E © Addison-Wesley 2009

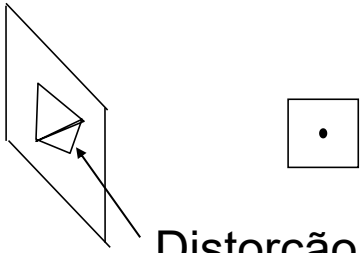
Anomalias na Projeção em Perspectiva



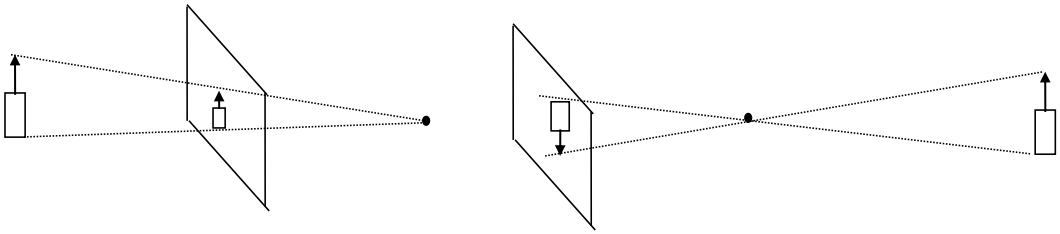
Encurtamento perspectivo



Ponto de fuga

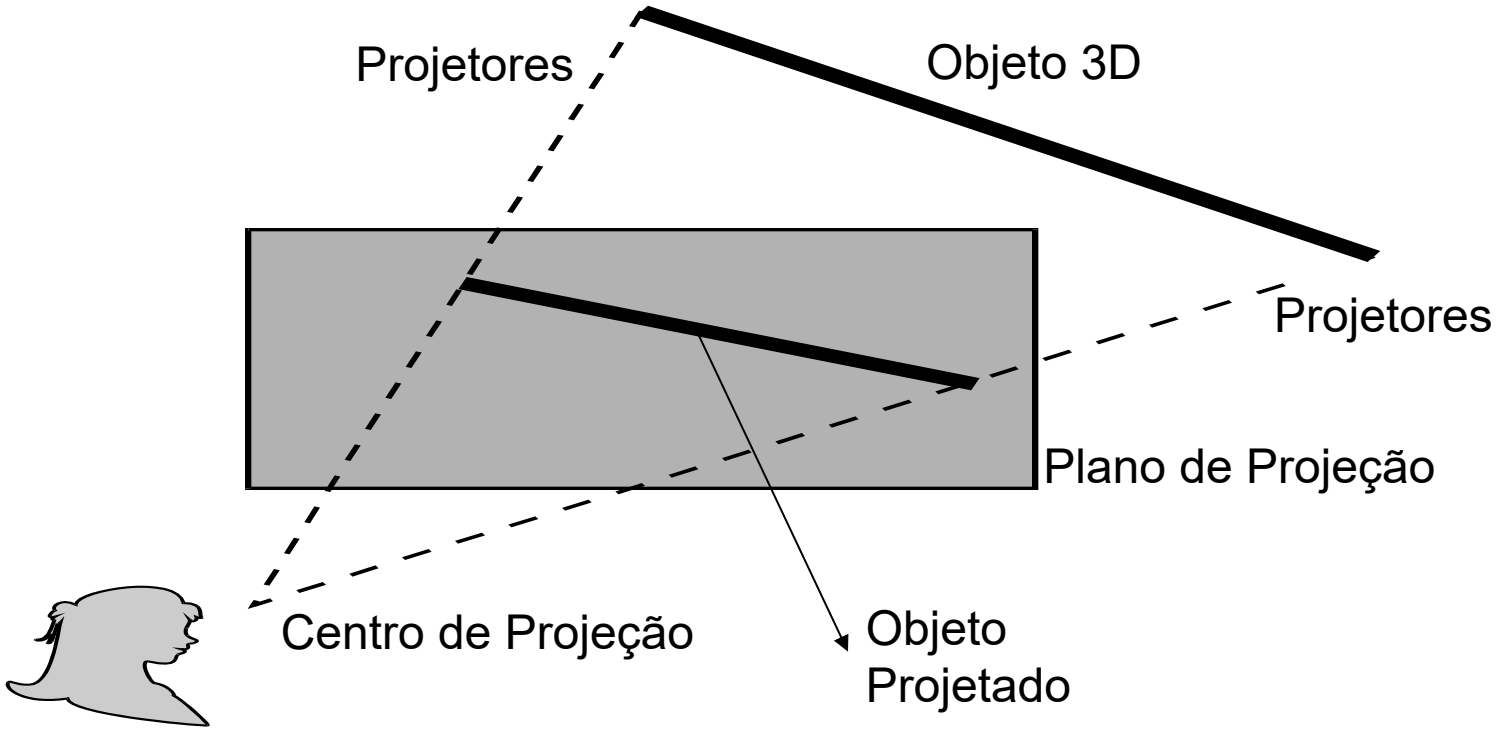


Distorção topológica



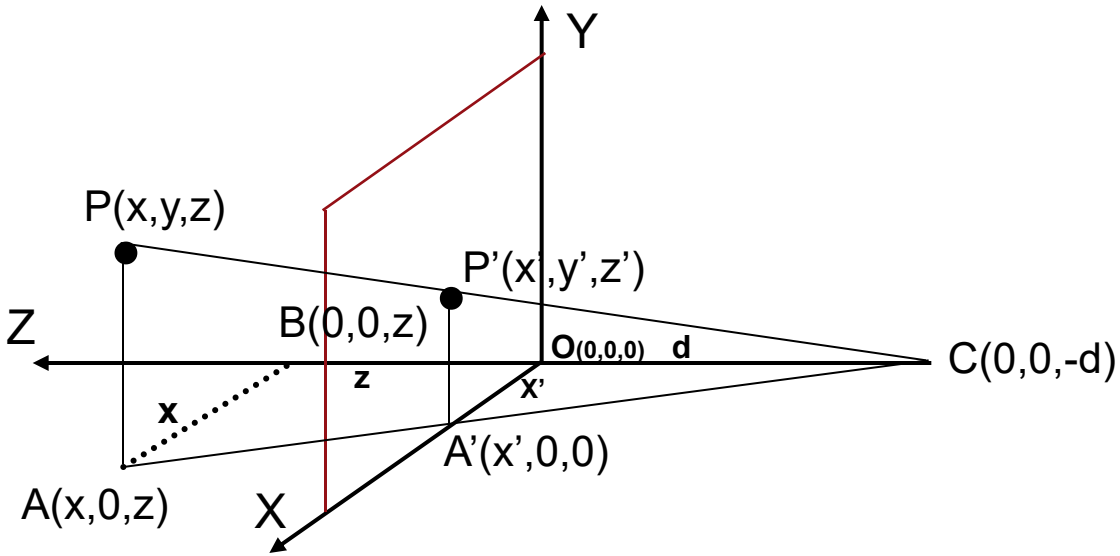
Confusão visual

PROJEÇÃO EM PERSPECTIVA



PROJEÇÃO EM PERSPECTIVA: DESCRIÇÃO MATEMÁTICA

- Um ponto P(x,y,z) do objeto será transformado em um ponto P'(x',y',z') no plano de projeção
- Considere que o plano de projeção contém os eixos X e Y
- O centro de projeção é o ponto C(0,0,-d)



PROJEÇÃO EM PERSPECTIVA: DESRIÇÃO MATEMÁTICA

- Pode-se usar semelhança entre os triângulos ABC e A'OC. Assim,

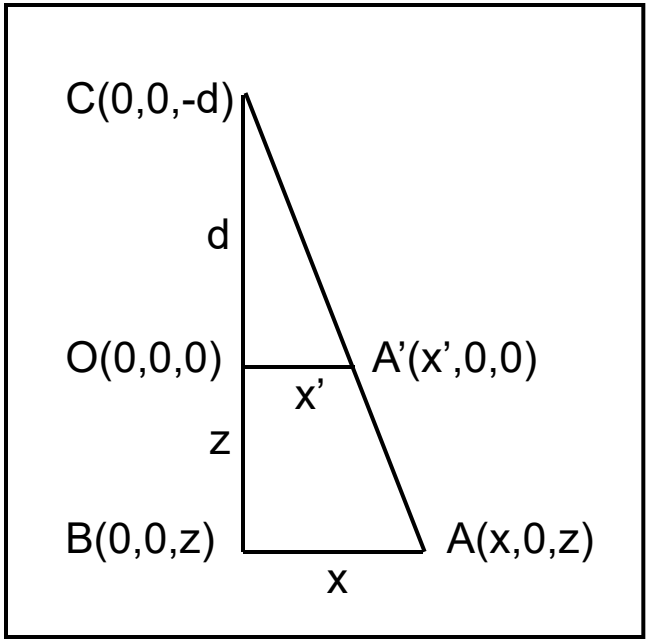
$$\frac{x'}{d} = \frac{x}{z+d} \Rightarrow x' = \frac{x \cdot d}{z+d}$$

Analogamente,

$$\frac{y'}{d} = \frac{y}{z+d} \Rightarrow y' = \frac{y \cdot d}{z+d}$$

Finalmente,

$$z' = 0$$



PROJEÇÃO EM PERSPECTIVA: DESRIÇÃO MATEMÁTICA

- Problema: As equações para x',y' não são lineares, então como podemos representá-las na forma matricial?
- Solução: fazer w $\neq$ 1, em que w = z+d. Logo,

$$\left.\begin{aligned} x' &= x \cdot d \\ y' &= y \cdot d \\ z' &= 0 \\ w' &= z + d \end{aligned}\right\}$$

equações lineares, possível de criar a fórmula matricial

PROJEÇÃO EM PERSPECTIVA: DESCRIÇÃO MATEMÁTICA

- Matriz em Perspectiva

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cdot d \\ y \cdot d \\ 0 \\ z + d \end{bmatrix}$$

- Em coordenadas homogêneas

$$\begin{bmatrix} \dfrac{x \cdot d}{z + d} & \dfrac{y \cdot d}{z + d} & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

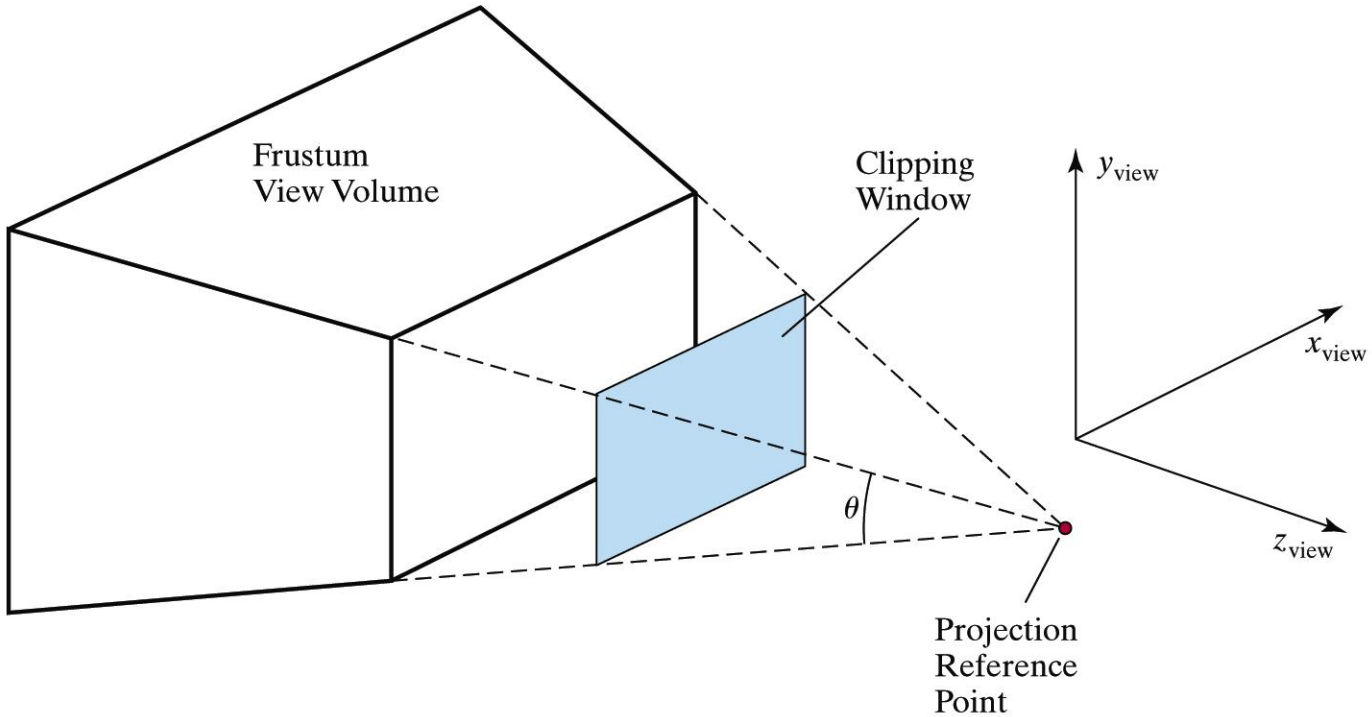


Figure 7-48

Field-of-view angle θ for a symmetric perspective-projection view volume, with the clipping window between the near clipping plane and the projection reference point.

Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

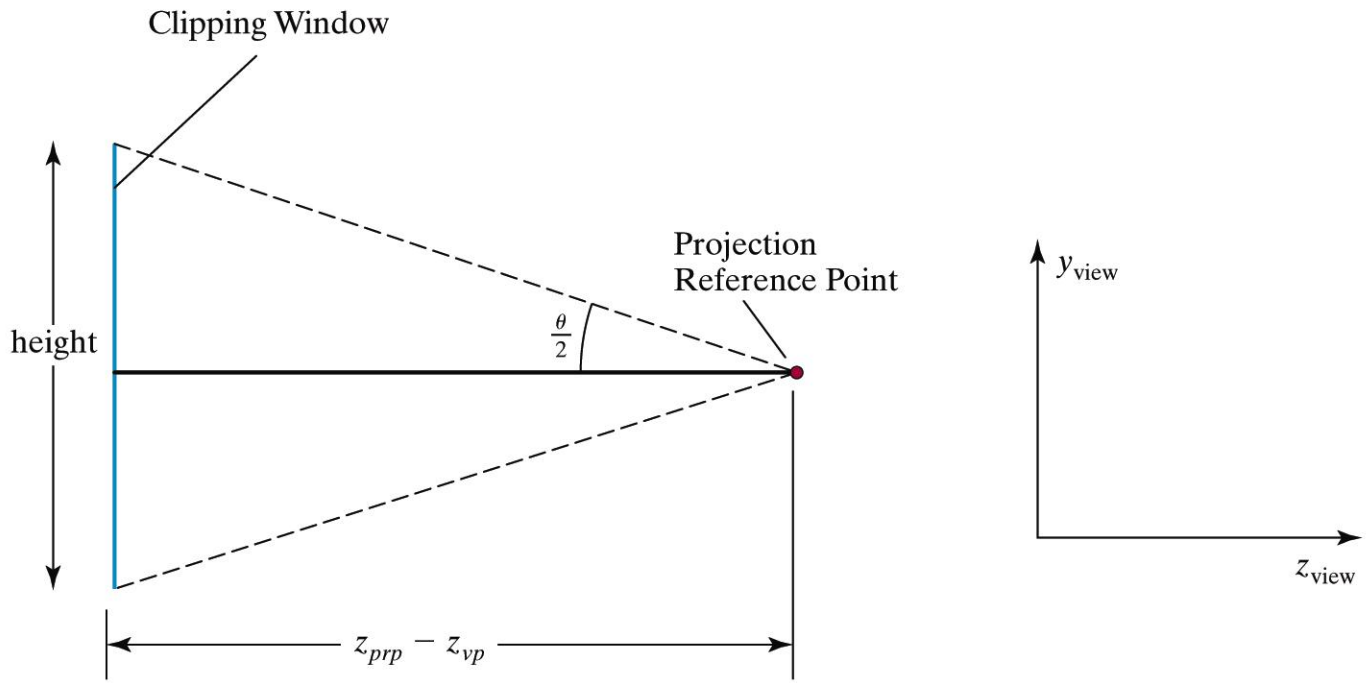
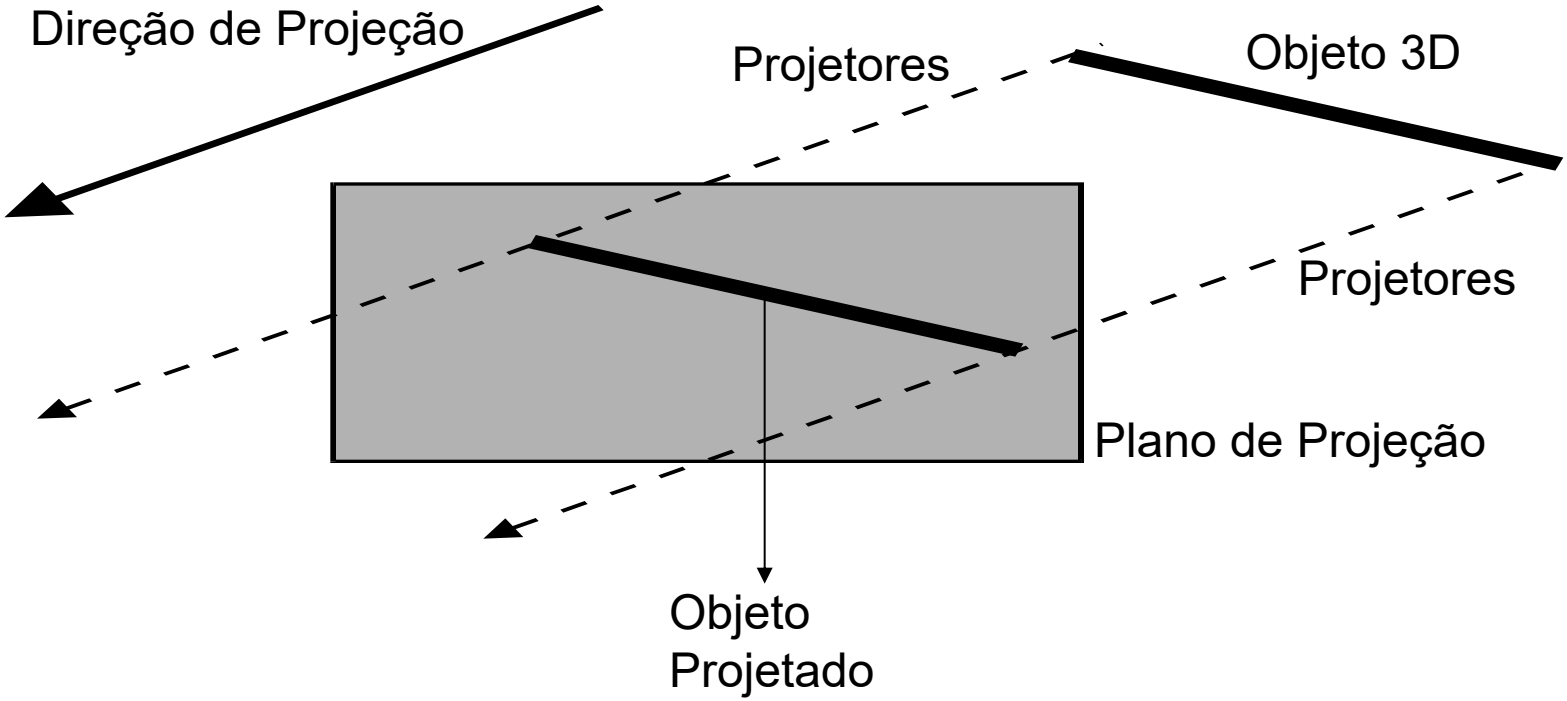


Figure 7-49

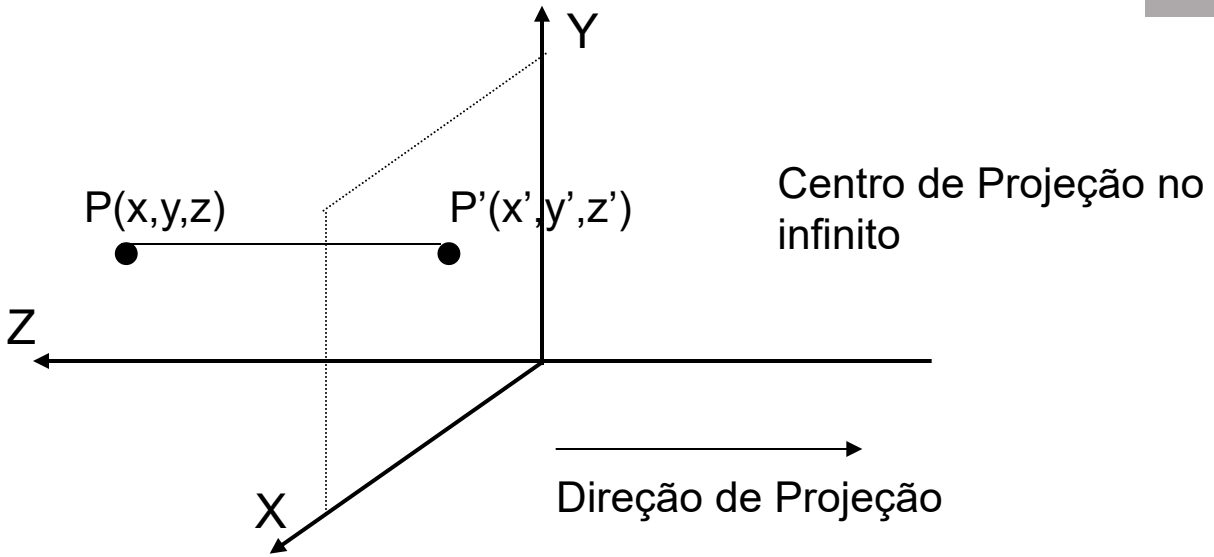
Relationship between the field-of-view angle θ, the height of the clipping window, and the distance between the projection reference point and the view plane.

Computer Graphics with Open GL, Third Edition, by Donald Hearn and M.Pauline Baker.
ISBN 0-13-0-15390-7 © 2004 Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.

PROJEÇÃO PARALELA



PROJEÇÃO PARALELA: DESRIÇÃO MATEMÁTICA



Forma matricial:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Projeção paralela axométrica: Isométrica

Matriz M de projeção isométrica

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\beta & -\sin\beta & 0 \\ 0 & \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} \cos\theta_x & sen\theta_y sen\theta_x & \sin\theta_y \cos\theta_x & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -sen\theta_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Projeção paralela axométrica: Isométrica

- Obter as projeções dos vetores I,J e K no plano:

$$M.I = (\cos\theta_y, 0, 0);\ M.J = (sen\theta_y sen\theta_x, \cos\theta_x, 0);\ M.K = (sen\theta_y \cos\theta_x, -sen\theta_x, 0)$$

É necessário determinar quem são os ângulos

θ_x e θ_y

$$|M.I| = \sqrt{\cos^2\theta_y}$$

$$|M.J| = \sqrt{sen^2\theta_y sen^2\theta_x + \cos^2\theta_x}$$

$$|M.K| = \sqrt{sen^2\theta_y \cos^2\theta_x + sen^2\theta_x}$$

resolvendo as seguintes igualdades, pois todos os vetores tem comprimento iguais , Tem -se

$$|M.J| = |M.K| \rightarrow sen^2\theta_x - \cos^2\theta_x = 0 \rightarrow sen\theta = \cos\theta_x \rightarrow \theta_x = 45^0$$

$|M.I| = |M.J| \rightarrow \cos^2\theta_y = \frac{1}{2}(sen^2\theta_y + 1)$, multipliqueos dois membros por 2 e adicione $\cos^2\theta_y$ aos dois membros

e uma solu玛o θ_y=35,36^0, logo:

$$\text{sen}\,\theta_y = \sqrt{\frac{1}{3}} \text{ e } \cos\theta_y = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

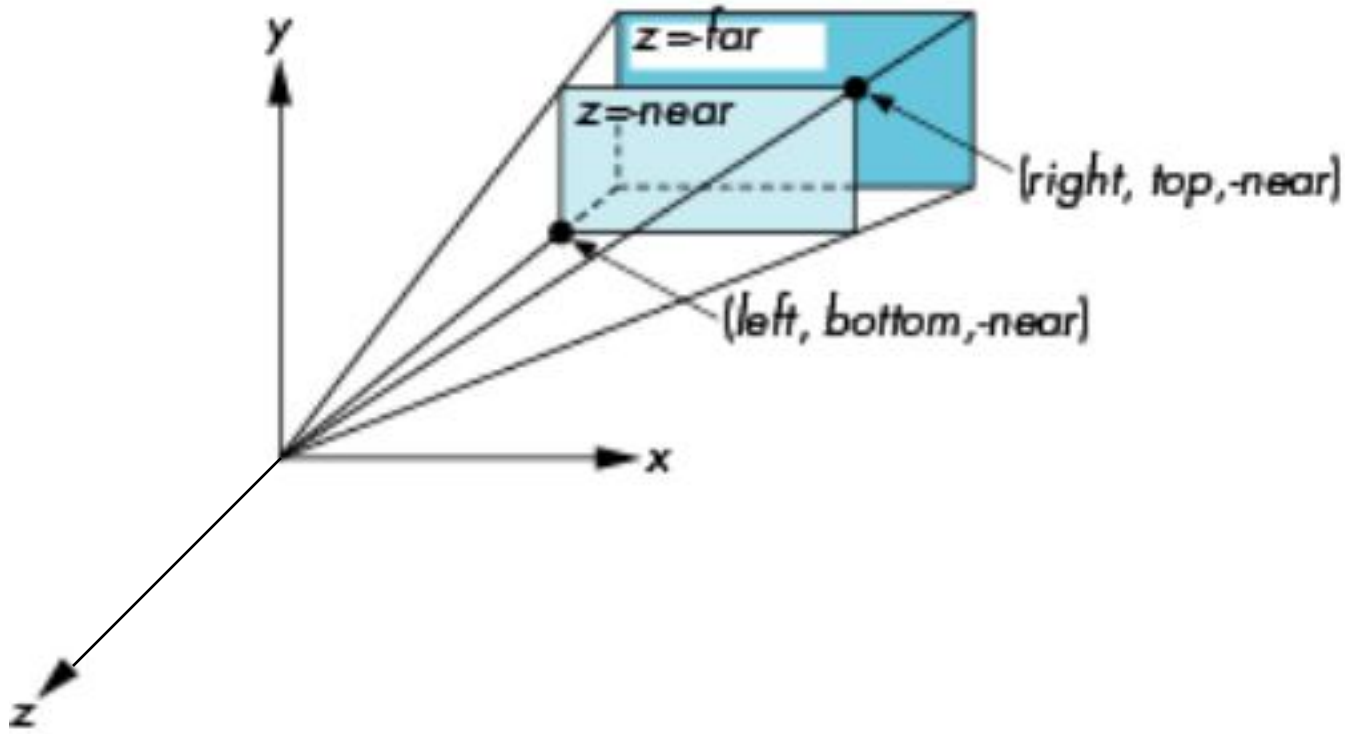
Projeção paralela axométrica: Isométrica

- Portanto a matriz de projeção isométrica é dada por:

$$M = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & sen\theta_y sen\theta_x & \sin\theta_y \cos\theta_x & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -sen\theta_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = M = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{1}{3}}\frac{\sqrt{2}}{2} & \sqrt{\frac{1}{3}}\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Perspectiva OpenGL

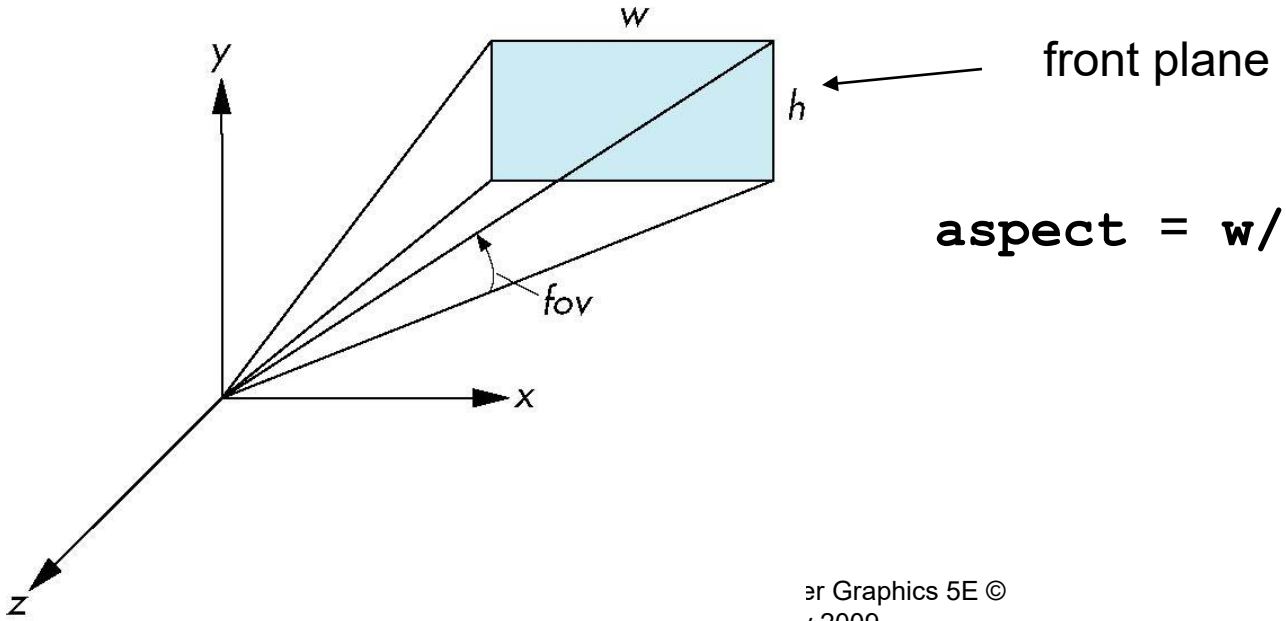
```
glFrustum(left,right,bottom,top,near,far)
```



Angel: Interactive Computer Graphics 5E ©
Addison-Wesley 2009

Usando campo de visão

- Com glFrustum é muitas vezes difícil obter a vista desejada
- **`gluPerpective(fovy, aspect, near, far)`** proporciona uma melhor interface



`aspect = w/h`

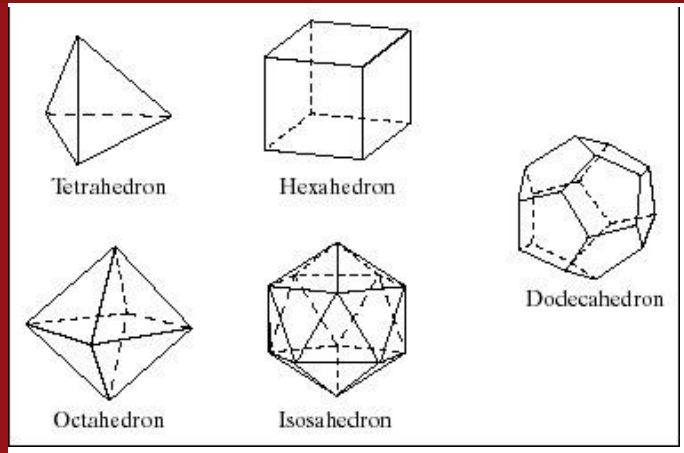
Representação de Objetos Tridimensionais

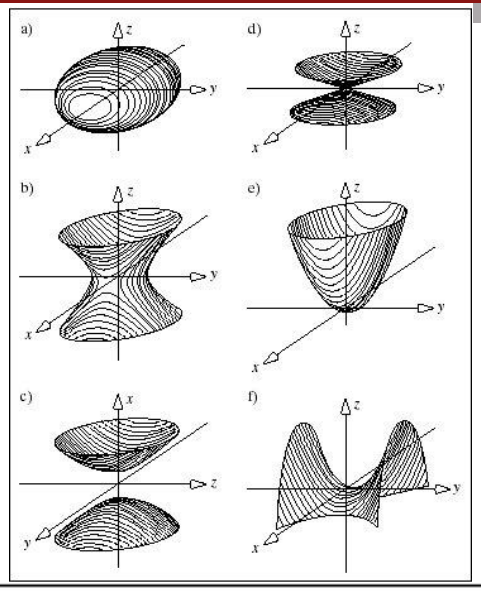
- Polígonos e superfícies quádricas fornecem descrições precisas para objetos euclidiano simples, como poliedros e elipsóides;

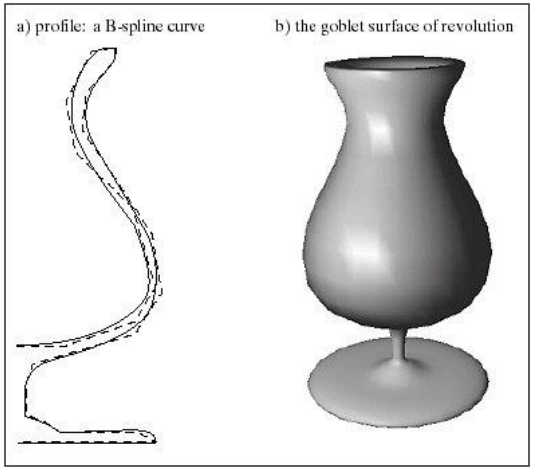
- Superfícies *spline* e técnicas construtivas são utilizadas para projetar asas de aviões, engrenagens e outras estruturas de engenharia com superfícies curvas;

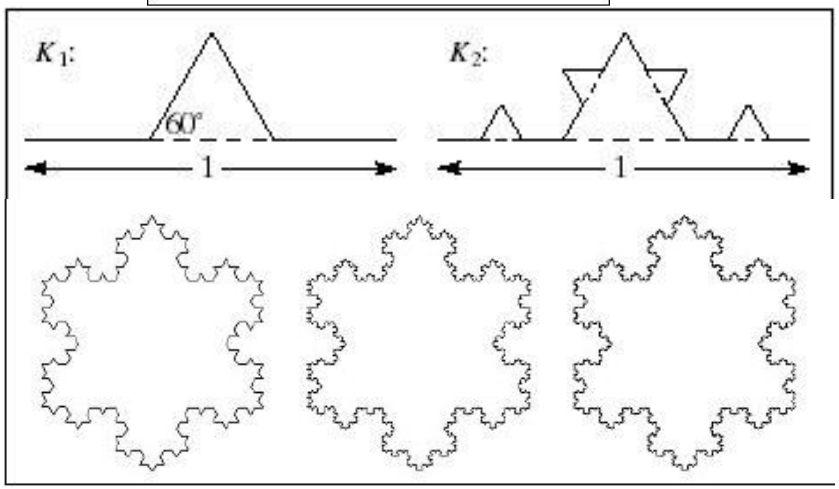
- Métodos procedimentais, como **fractais** e sistemas de partículas, permitem uma representação adequada para nuvens, grama e outros objetos "naturais";

Exemplo


Tetrahedron
Hexahedron
Dodecahedron
Octahedron
Isosahedron


a)
b)
c)
d)
e)
f)

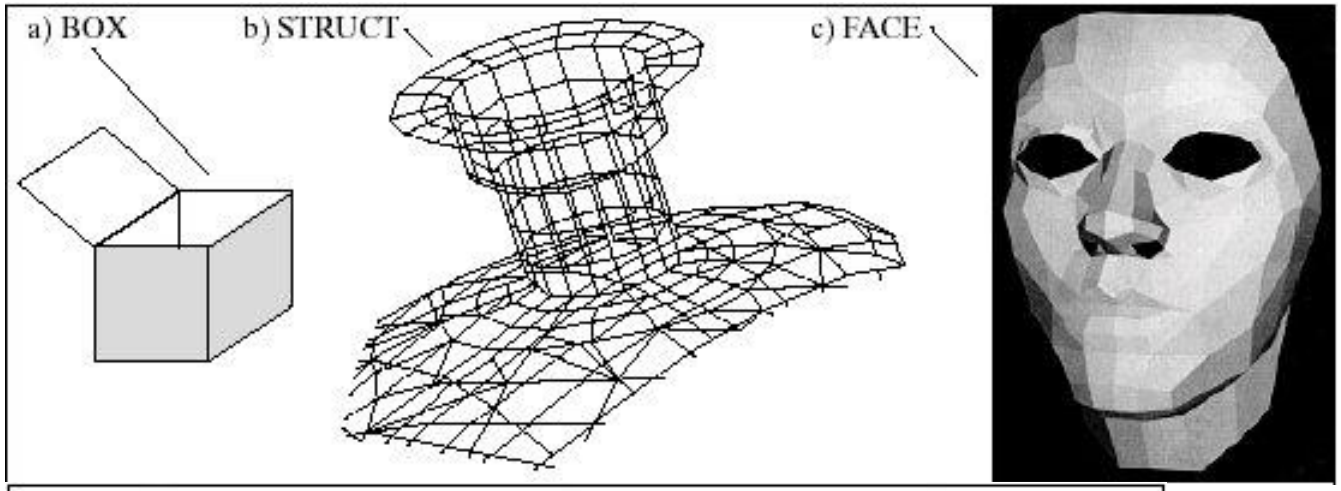

a) profile: a B-spline curve
b) the goblet surface of revolution

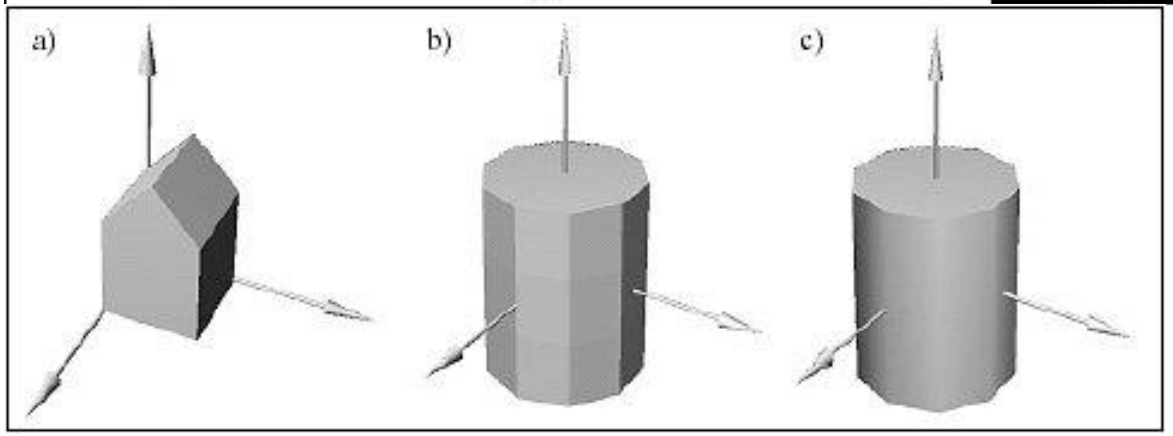

K_1:
60°
1
K_2:
1

Representação de Objetos Tridimensionais

- Esquema de representação de objetos sólidos:
  - **Representações por fronteira** - descrevem um objeto tridimensional como um conjunto de superfícies que separam o interior dos objetos do meio externo.
    - Superfície poligonais e superfícies *spline.*
  - **Representações por particionamento espacial -** são usadas para descrever propriedades interiores, particionando a região espacial que contém um objeto em um conjunto de pequenos sólidos adjacentes não sobrepostos.
    - Cubos

Exemplo de mechas poligonais





Superfície Poligonal

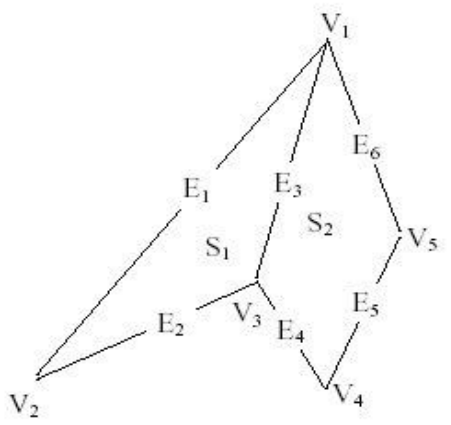
- Representação por fronteira é a técnica mais usada para descrever objetos gráficos 3D. É um conjunto de superfícies (ou faces) poligonais que definem a fronteira do objeto.
- Vantagens
  - Acelera o *rendering* das superfícies;
  - Acelera a visualização dos objetos;
- justificativa
  - Todas as superfícies são representadas por equações lineares (**equações do plano**)

Tabelas de Polígonos

- Tabelas poligonais são organizadas em dois grupos:
  - Tabelas Geométricas - contém coordenadas de vértices e parâmetros para identificar a orientação espacial das superfícies poligonais.
  - Tabelas de atributos – especificam o material do objeto, tais como: cor, transparência, textura, etc.

Tabelas de Polígonos

- Organização conveniente para armazenar dados geométricos.



Vertex Table
V_1: x_1,y_1,z_1
V_2: x_2,y_2,z_2
V_3: x_3,y_3,z_3
V_4: x_4,y_4,z_4
V_5: x_5,y_5,z_5

EdgeTable
E_1: V_1,V_2
E_2: V_2,V_3
E_3: V_3,V_1
E_4: V_3,V_4
E_5: V_4,V_5
E_6: V_5,V_1

Polygon-Surface Table
S_1: E_1,E_2,E_3
S_2: E_3,E_4,E_5,E_6

Tabela de dados geométricos para duas superfícies poligonais adjacentes.

- tabela de vértices;
- uma tabela de arestas;
- tabela de polígonos.

Aplicação da Equação do Plano Modelos Poligonais

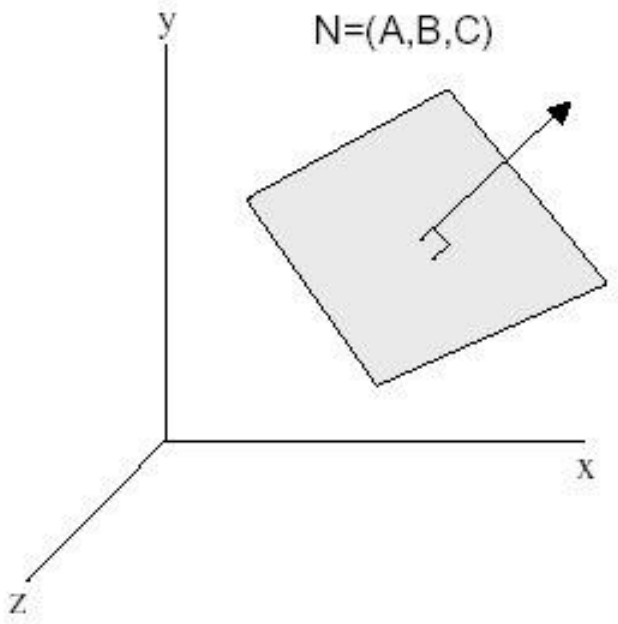
- Para produzir uma imagem de um objeto 3D, devemos processar os dados de entrada de várias maneiras,dentre as quais se destacam:
  - Transformar as descrições em coordenadas do mundo -> coordenadas de visualização -> coordenadas do dispositivo;
  - Identificar as superfícies visíveis;
  - Aplicar técnicas de *rendering*.

Aplicação da Equação do Plano Modelos Poligonais

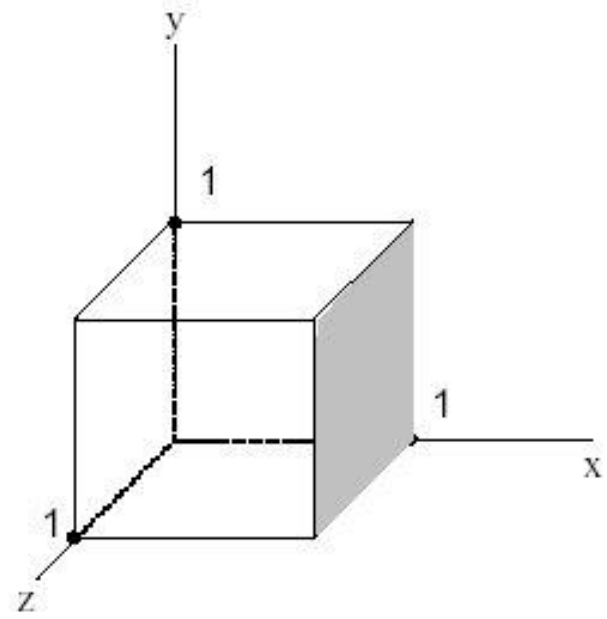
- Para realização dos procedimentos, precisamos de informação sobre a orientação espacial de cada componente da superfície de um objeto.
  - Esta informação é obtida a partir das coordenadas dos vértices e das equações dos planos que contém as faces poligonais.

- Equação do Plano
  - $Ax + By + Cz + D = 0$, em que A,B,C e D são constantes que descrevem as propriedades espaciais do plano, x,y e z são pontos pertencentes ao plano.

Aplicação da Equação do Plano Modelos Poligonais



Vetor normal a um plano descrito pela equação Ax + By + Cz + D = 0.



Equação de uma das faces do cubo: x-1=0, N=(1,0,0).

- O lado do plano que vê o interior do objeto é considerado lado de dentro
- O lado visível é o lado de fora

Aplicação da Equação do Plano Modelos Poligonais

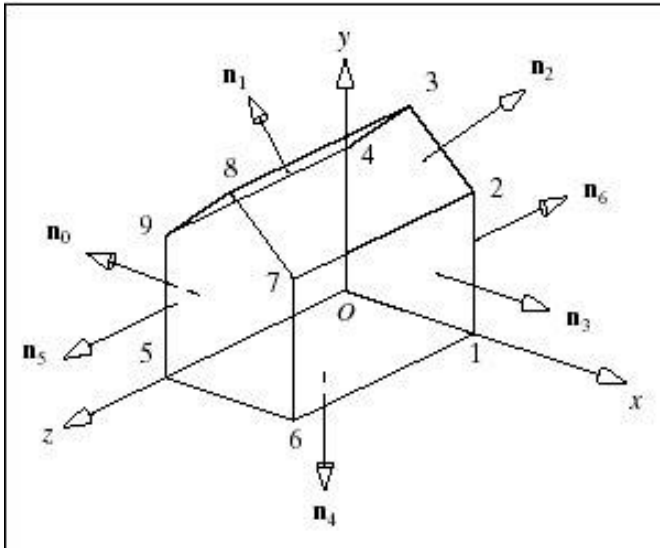
- As equações do plano também são usadas para identificar a posição de pontos no espaço em relação as superfícies planas da fronteira de um objeto.

$$Ax + By + Cz + D \neq 0$$ Ponto que não está no plano

$$Ax + By + Cz + D < 0$$ Ponto está dentro

$$Ax + By + Cz + D > 0$$ Ponto está fora

Exemplo de Representação



face	vertices	associated normal
0 (left)	0,5,9,4	0,0,0,0
1 (roof left)	3,4,9,8	1,1,1,1
2 (roof right)	2,3,8,7	2,2,2,2
3 (right)	1,2,7,6	3,3,3,3
4 (bottom)	0,1,6,5	4,4,4,4
5 (front)	5,6,7,8,9	5,5,5,5,5
6 (back)	0,4,3,2,1	6,6,6,6,6

vertex	x	y	z
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	0.5	1.5	0
4	0	1	0
5	0	0	1
6	1	0	1
7	1	1	1
8	0.5	1.5	1
9	0	1	1

FIGURE 6.5 Vertex list for the basic barn.

normal	n_x	n_y	n_z
0	−1	0	0
1	−0.707	0.707	0
2	0.707	0.707	0
3	1	0	0
4	0	−1	0
5	0	0	1
6	0	0	−1